

الجمهورية العربية السورية
وزارة الصحة
المعهد التقاني الصحي
فرع الأشعة

مادة التطبيقات العملية

نحن لاندرس كي ننجح بالامتحان
نحن ندرس وتعلم لأن أحدهم سيأتي طالباً المساعدة
ونحن من سيساعده في تشخيص حالته وتحديد ما يسبب له الألم
وسنساعده على تخفيف هذا الألم

بسام الحمد

التصوير الطبي

تقنيات التصوير الطبي هي التقنيات والعمليات المستخدمة للحصول على صور للجسم البشري (أو أجزاء منه) للأغراض التشخيصية، العلاجية أو البحثية. يعتبر التصوير الطبي علم واسع يشارك فيه الكثير من المفاهيم العلمية والهندسية والكمبيوتر. وكلما تطورت هذه العلوم نتج عنها أجهزة متقدمة تساعد الطبيب في الكشف عن المرض بسهولة وبدقة عالية.

١. اكتشاف الأشعة السينية أو أشعة X:

أشعة X هي أمواج كهرومغناطيسية تنجم عن اتحاد حقل مغناطيسي مع حقل كهربائي متعامدين مع بعضهما ويتم توليدها بواسطة أنبوب مفرغ من الهواء يحوي على مصعد ومهبط يطبق فرق كمون بينهما فتنتقل الإلكترونات من المهبط إلى المصعد فتتصادم به فتتحول الطاقة الحركية لها إلى طاقة حرارية بنسبة ٩٩ % وأشعة سينية بنسبة ١ % واكتشفها العالم الألماني وليم رونتجن في ١٨٩٥/١١/٨ وهو مدير معهد الفيزياء في مدينة فيرزيبورغ بألمانيا.

٢. الأجهزة المستخدمة في التصوير الطبي:

أولاً: أجهزة تستخدم الأشعة السينية:

وتصنف إلى:

- أجهزة تستخدم أنابيب مولدة للأشعة ذات طاقة إما منخفضة أو عالية وقد تكون ثابتة أو متحركة :

- أجهزة التصوير الشعاعي (البسيط - CR - DR). (أنابيب ثابتة ذات طاقة منخفضة)



المعهد التقاني الصحي – فرع الأشعة

- أجهزة التصوير الشعاعي مع التنظير (FLUOROSCOPY). (أنابيب ثابتة أو متحركة ذات طاقة منخفضة)



- جهاز التصوير الماموغرافي (MAMMOGRAPHY). (أنابيب ثابتة ذات طاقة منخفضة)



- أجهزة التصوير النقال. (أنابيب ثابتة ذات طاقة منخفضة)



- جهاز تصوير البانوراما والسيفالومتريك. (أنابيب متحركة ذات طاقة منخفضة)



- جهاز قياس الكثافة العظمية. (أنابيب متحركة ذات طاقة منخفضة)



- جهاز التصوير الشرياني بالحذف الرقمي والقثطرة القلبية DSA. (أنابيب متحركة ذات طاقة عالية) DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY وهو جهاز تصوير شعاعي مجهز بدارة تلفزيونية مع معالج رقمي للصورة والحذف الرقمي يعني ((حذف الأجزاء الثابتة من الصورة والإبقاء على الأجزاء المتحركة)).



- أجهزة تستخدم أنابيب مولدة للأشعة ذات طاقة عالية تكون متحركة (دوارة) أثناء التصوير:
 - جهاز التصوير الطبقي المحوري (COMPUTED TOMOGRAPHY) وهو جهاز يستخدم أشعة X وله خاصتان ((قياس كثافة النسيج البيولوجية بدراسة تخامد الحزمة الشعاعية من الجسم – إعادة تركيب الصور المأخوذة من خلال المساقط المختلفة)) وله نوعين:
 - الحلزوني (SPIRAL).
 - متعدد الشرائح (MULTISLICE).



ثانياً: أجهزة تستخدم الأمواج فوق الصوتية:
وتستخدم هذه الأجهزة أمواج صوتية ذات ترددات أكبر من ١٦ كيلو هرتز أي أكبر من الترددات التي تسمعها أذن الإنسان.

- جهاز الايكو (ECHOGRAPHY).

- جهاز الايكو دوبلر (ECHO DOPPLER).

أجزاء جهاز الايكو:

تتكون أجهزة الأمواج فوق الصوتية من الأجزاء الرئيسية التالية:

١- المجس (TRANSDUCER PROPE) وهو الجزء الرئيسي ووظيفته إصدار الأمواج الصوتية ورصد الصدى المرتد من انعكاسها وله عدة أشكال وأحجام تستخدم حسب المنطقة المراد تصويرها بحيث يصدر كل مجس تردد مختلف من الأمواج الصوتية لتحديد العمق الذي يجب أن تخترقه هذه الأمواج داخل الجسم وهذه المجسات تحوي بللورات ذات خاصية الكهرباء الضغطية.

٢- وحدة التحكم المركزية (CENTRAL PROCESSING UNIT).

٣- وحدة التحكم بالنبضات (TRANSDUCER PULSE CONTROLS).

٤- شاشة العرض (DISPLAY).

٥- لوحة المفاتيح والماوس (KEY BOARD / CURSOR).

٦- وحدة تخزين (DISK STORAGE).

٧- طابعة (PRINTER).



ثالثاً: أجهزة تستخدم مبدأ التجاوب الرنين المغناطيسي (MRI):

MAGNETIC RESONANCE IMAGING

ظاهرة الرنين المغناطيسي هي نقل الطاقة بين تركيبين يملكان نفس التردد والتركيبين هما (بروتون نواة ذرة الهيدروجين و الوشائع الكهربائية أو الأنتينات أو الكويلات (COILS)) ويستخدم فيه المجال المغناطيسي وأمواج الراديو للحصول على الصور الدقيقة والتفصيلية لجسم المريض.

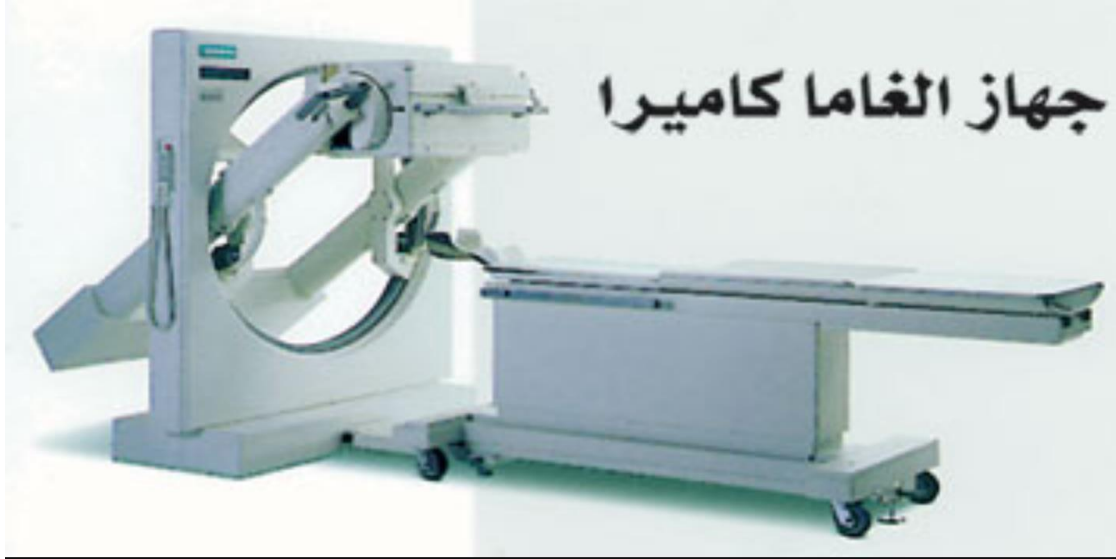
- أجزاء جهاز الرنين:

إن المغناطيس يعد الجزء الرئيسي للجهاز وبه تجويف لإدخال المريض داخله وهناك ثلاث أنواع من المغنطيسات التي يمكن استخدامها في أجهزة MRI (المغنطيس الكهربائي - المغناطيس الدائم - المغناطيس الفائق) أما الجزء الثاني هو مغناطيس أيضاً يولد مجالاً مغناطيسياً متزايد متغير الشدة أما الجزء الثالث فهو مولد أمواج الراديو وباقي الأجزاء كالكامبيوتر وملحقاته وسرير المريض.



رابعاً: أجهزة تقوم بالتقاط فعالية النظائر المشعة:

- الومضان (SCINTIGRAPHY) وهو حقن النظائر المشعة وريدياً ثم دراسة تثبيتها في الجسم حسب العضو المصور والمادة المناسبة له مثلاً العظام تثبت (TECHNETHUM-99) أما الغدة الدرقية فتثبت (IODINE-131).



- أجهزة تستخدم مبدأ الومضان البوزيتروني مع التصوير الطبقي المحوري (PET - POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY) البوزيترون هو الالكترون الإيجابي يكافئ الالكترون بالكتلة ويعاكسه بالشحنة. يقوم ال PET بإجراء مسح مقطعي للجسم وبنفس الوقت يلتقط البث الإشعاعي النووي الذي يصدره البوزيترون والنظائر المشعة الخاصة بهذا التصوير (. CARBON-11 NITROGEN-13 . OXYGEN-15) وهي تخمد بعد أن يتحرر البوزيترون من نواتها وهذا البوزيترون بدوره يتحد بعد عدة ميليمترات بالكترون سلبي متحولاً إلى شعاع متحلل يتكون من فوتونين كل منهما بطاقة تقدر بـ ٥١١ KEV ويتجه كل فوتون باتجاه معاكس للآخر لذلك يوجد لاقطين على جانبي جسم المريض وتكمن أهميته لدراسة فعالية الأعضاء وخاصة القلب والدماغ والنكس الورمي.



المواد الظليلة (CONTRAST MIDIA)

في التصوير الطبي لجسم المريض لا يظهر أية آثار للأوعية الدموية وأجواف القلب والجهاز البولي وجوف الرحم و للأعضاء العضوية مثل الكبد و المعدة و الأمعاء ولإظهار أي من تلك الأعضاء فإننا نقوم بحقن جسم المريض بمادة ظليلة. وتقسم المواد الظليلة إلى نوعين:

- مواد الحقن الوريدي:
- مواد متشردة وهي أرخص ثمناً ولكن أكثر تعريضاً للتحسس.
- مواد غير متشردة وهي الأفضل لأنها أقل سمية وأعلى ثمناً.
- مواد ظليلة عبر الفم:
- أهمها سلفات الباريوم بأشكالها المتنوعة.
- ارتكاسات المادة الظليلة:
- الارتكاس التأقي (شرى . تشنج حنجرة . تشنج قصبات . وهط قلبي دوراني).
- الارتكاس غير التأقي (ارتكاس وعائي مبهمي . الألم . القصور الكلوي . اضطراب النظم القلبي . الدوار . الغثيان والإقياء).
- المرضى ذوي الخطورة العالية:
- مرضى لديهم سوابق تحسسية أو ربو.
- مرضى القلب.
- مرضى فقر الدم المنجلي.
- مرضى حالات فرط بروتينات الدم.
- الوهن العضلي الوخيم.
- الإجراءات الواجب اتباعها في حال تحسس المريض بسبب المادة الظليلة:
- إعطاء مضادات الإقياء
- إعطاء مضادات الهيستامين عضلياً أو وريدياً.
- رافعات الضغط (أدرينالين . دوبامين)
- هيدرو كورتيزون
- الأكسجين
- خزع الرغامى
- أنواع تأثير حقن المادة الظليلة:
- Hemogenous enhancement
- الصبغة تتوزع بشكل متجانس في lesion
- مثل meningioma
- Heterogeneous enhancement
- الصبغة تتوزع بشكل غير متجانس في lesion
- مثل glioma نوع من أورام المخ
- Ring enhancement
- حرف lesion هو الذي تنتشر فيه المادة الظليلة
- مثل abcess

Serpigenous enhancement

علي شكل نقاط في AVM#MRI_course

٣. التعرض الشعاعي:

وله نوعين:

- التعرض الداخلي: وينتج عن تلوث الجسم بمادة مشعة نشطة من خلال ((استنشاق – تنفس – شرب – ملامسة))
 - التعرض الخارجي: ويمكن أن يتعرض الجسم في هذه الحالة إلى
 - أشعة X أو أشعة غاما وهي فوتونات عالية الطاقة ولها قدرة عالية الاختراق مما يسبب أثراً كبيراً على الخلايا والأنسجة والأعضاء بدرجات متفاوتة
 - أشعة ألفا وهي جزيئات تخترق بضعة مليمترات
 - أشعة بيتا وهي تمتص بالكامل من الطبقة السطحية للجلد
 - ويمكن السيطرة على التعرض الخارجي من خلال:
 - الابتعاد عن مصدر الأشعة
 - الإقلال من زمن التعرض
 - زيادة التدريع
٤. الوقاية من الأشعة:

وتعني التعامل الآمن مع مصادر الأشعة المختلفة والحفاظ على الجرعات الشعاعية بالحد الأدنى بالنسبة للمرضى وضمان أقل تعرض شعاعي بالنسبة للعاملين وذلك لأن التعرض للأشعة يسبب خطورة عالية على العاملين والمرضى لذلك يجب اتباع إجراءات الوقاية الشعاعية المناسبة . والمبدأ الأساسي في الوقاية من الأشعة هو ضمان التعرض الشعاعي بالحد الأدنى الممكن ويعرف هذا المبدأ

بـ (ALARA) (AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE).

٥. واجبات ومهام تقني الأشعة:

إن المريض الذي يكون تحت العلاج له نفسية خاصة وخصوصية في التعامل ويمكن أن يتحسس مما حوله وأي تصرف قد يحرض استجاباته لما حوله مما يشكل ردود أفعال لديه وعليه يجب على تقني الأشعة الالتزام الكامل بالنقاط التالية:

- استقبال المريض: يجب استقبله بالابتسامة والتعريف بالاسم وعدم الصراخ وشرح الإجراء الذي سيتم للمريض.
- المعرفة: يجب أن يعرف التقني العلوم الضرورية والاطلاع على كل ماهو حديث (التشريح – الفيزياء – الأمراض – علم النفس – التمريض – الإسعاف الأولي – التقنيات الحديثة في مجال التصوير الشعاعي).
- فهم طبيعة المريض: يجب أن يعرف التقني كيفية التعامل مع المريض ومراعاة السن وبيئة المريض. والمعاملة الحسنة تخفف من التوتر لدى المريض وتقضي على الخوف لديه وتطرد القلق من الإجراء والنتائج المتوقعة.
- الاحترام: احترام المريض ومناداته بلقب سيدة أو أنسة أو سيد واحترام خصوصية المريض.

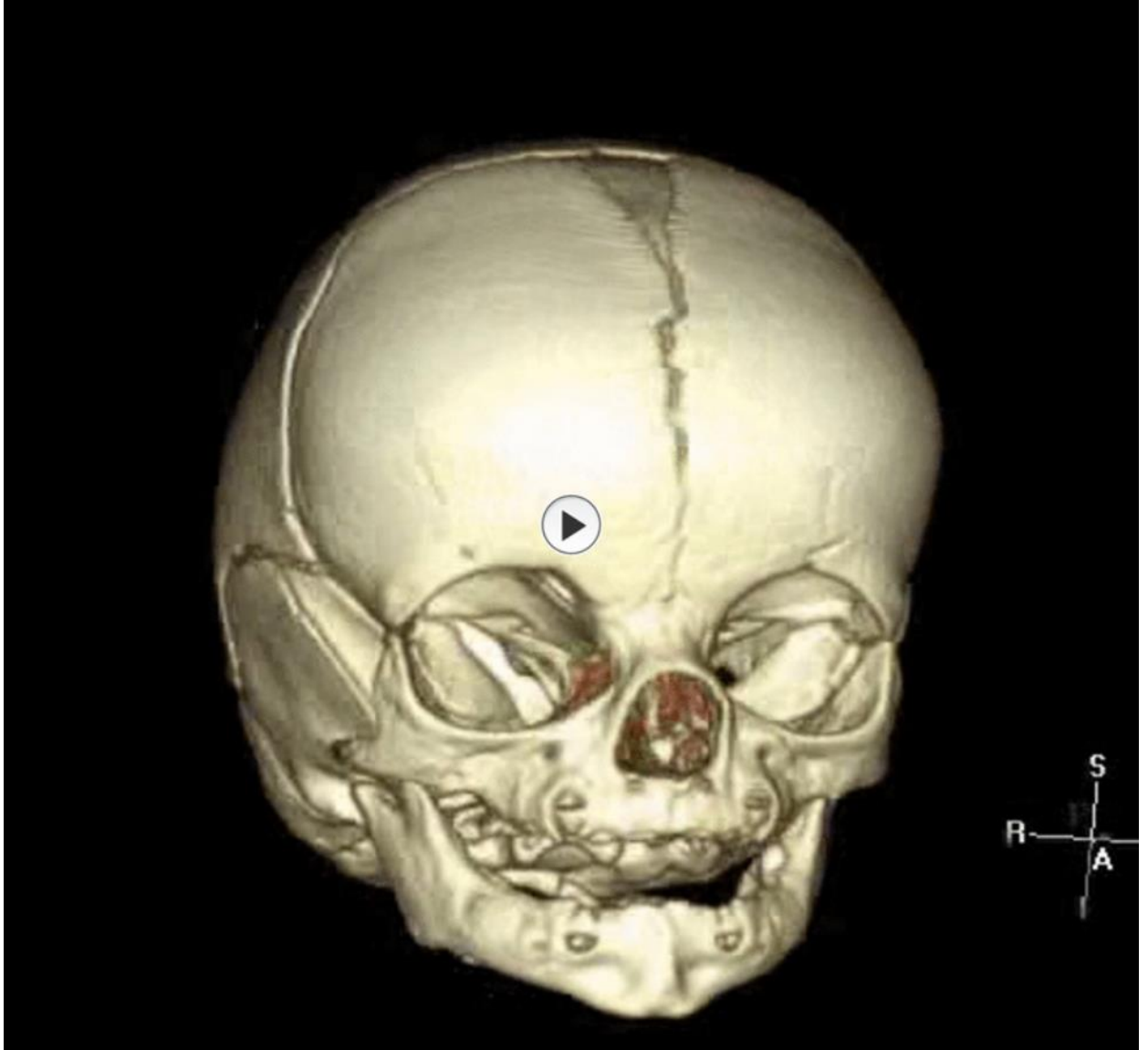
- الالتزام بالنظام: يجب تطبيق نظام مواعيد لتقليل زمن الانتظار ومناداة المريض بالاسم الكامل لتلافي حدوث أي خطأ، توفير وسائل تسلية في قاعة الانتظار (صحف . مجلات).
 - المظهر العام للتقني: تجنب الإهمال في المظهر والالتزام بالنظافة والأناقة والترتيب مما يترك انطباعاً جيداً عند المريض والتعامل مع المريض كأنه صديق والاهتمام به ومعاملته بإنسانية.
٦. قواعد عملية يجب على تقني الأشعة تطبيقها بدقة والالتزام بها:
- ١- التأكد من اسم المريض وطلب التصوير من حيث الدقة والوضوح والقصة السريرية.
 - ٢- سؤال السيدات في سن الإنجاب حسب قاعدة الأيام العشرة (TEN DAY,S RULE).
 - ٣- اختيار مستلزمات التصوير المناسبة (الجهاز ، الكاسيت ، المواد...)
 - ٤- التحضير الجيد وإعطاء معلومات كافية عن التصوير.
 - ٥- إزالة الأجسام الغريبة والظليلة التي قد تظهر على التصوير وقد تسبب خللاً في الصورة.
 - ٦- اختيار الوضعية المناسبة للتصوير.
 - ٧- الاطلاع على الصور القديمة للاستفادة في الوضعية المناسبة والربط مع الصور الجديدة للمقارنة فيما بينها من قبل الطبيب الأخصائي.
 - ٨- اختيار عوامل التعريض المناسبة.
 - ٩- تحديد الجهة وأرقام الصور بالأرقام الرصاصية.
 - ١٠- التنبيه لعدم وجود مرافقين في غرفة التصوير إلا عند الضرورة.
 - ١١- إعطاء التعليمات المناسبة أثناء التصوير (الشهيق – عدم الحركة)
 - ١٢- إعطاء توصيات للمريض بعد إجراء التصوير في بعض الحالات التصويرية مثال:(تصوير القناة الشوكية الظليل يجب أن يبقى رأس المريض أعلى من الجسم لعدة ساعات.
 - ١٣- عدم إخبار المريض بنتيجة التصوير سلبية كانت أم إيجابية ويتم الحصول عليها من الطبيب الأخصائي حصراً.
 - ١٤- عدم إعطاء المريض أي صورة غير ناجحة تقنياً.
 - ١٥- حركة المريض تؤدي إلى عدم وضوح في الصورة مما يقلل من جودة الصورة (وهذا ما يجعلها غير مفيدة للتشخيص، لذلك يجب إعطاء تعليمات للمريض بعدم الحركة والثبات حتى انتهاء الفحص، وبهذا نتجنب إعادة تعرض المريض للأشعة .
 - ١٦- بعض الفحوصات تتطلب من المريض أن يكتم النفس . (مثال : فحص الصدر حيث يتطلب من المريض أخذ نفس عميق ومن ثم كتمان النفس)
 - ١٧- بعض المرضى يصعب عليهم التحكم بحركتهم إما بسبب مرض معين كالحركة الغير إرادية أو في حال كان المريض طفل ، لذلك يجب تثبيت كل مريض على حسب حالته.
 - ١٨- يجب الأخذ بعين الاعتبار راحة المريض وقت إجراء الأشعة، فعندما يكون المريض في وضعية مريحة تقل حركته. يتم ذلك بتثبيت المريض بمخدرات أو إسفنجيات أو أشرطة التثبيت

- ١٩- يجب وضع ماركر marker يحدد يمين الصورة من يسارها.
- ٢٠- العضو المراد تصويره يجب أن يكون ملتصق تماماً بمستقبل الأشعة (الكاسيت) وهذا يمنع تضخم الصورة في الفلم مما يزيد من جودتها .
- ٢١- العضو المراد تصويره يكون في منتصف مستقبل الأشعة (الكاسيت) لكي يظهر العضو المصور كاملاً وواضحاً في صورة الأشعة .
- ٢٢- يجب تحديد مجال الإشعاع للعضو المراد تصويره فقط قدر المستطاع (محدد الساحة) لكي لا يتعرض المريض إلى كمية كبيرة من الأشعة

التصوير الشعاعي البسيط

- يجب على التقني معرفة كل ما هو موجود في الصورة الشعاعية وتمييزها وهل هي موجودات طبيعية أم شاذة أم عيوب في التصوير ويجب عليه أن يعرف كل ما يظهر فيها والوضعية المناسبة لكل صورة كما يجب عليه أن يدون الاسم والتاريخ والجهة المصورة على الصورة قبل تسليمها للمريض.
- ونذكر بعض العيوب التي قد تظهر على الصورة الشعاعية:
- التعرض الضوئي يكون على شكل سواد على الفيلم الشعاعي
 - غصن الشجرة ✕ ، ظل قدم الغراب ، وسببها الكهرباء الساكنة الناتجة عن احتكاك الأفلام مع بعضها البعض.
 - الظلال البيضاء على الفيلم قد تكون أوساخ داخل الكاسيت وملتصقة على الدريئة أو آثار بصمات أصابع أو أوساخ على الوجه الأمامي للكاسيت (جبس وغير ذلك).
 - التعرض الزائد (عوامل التعريض زائدة).

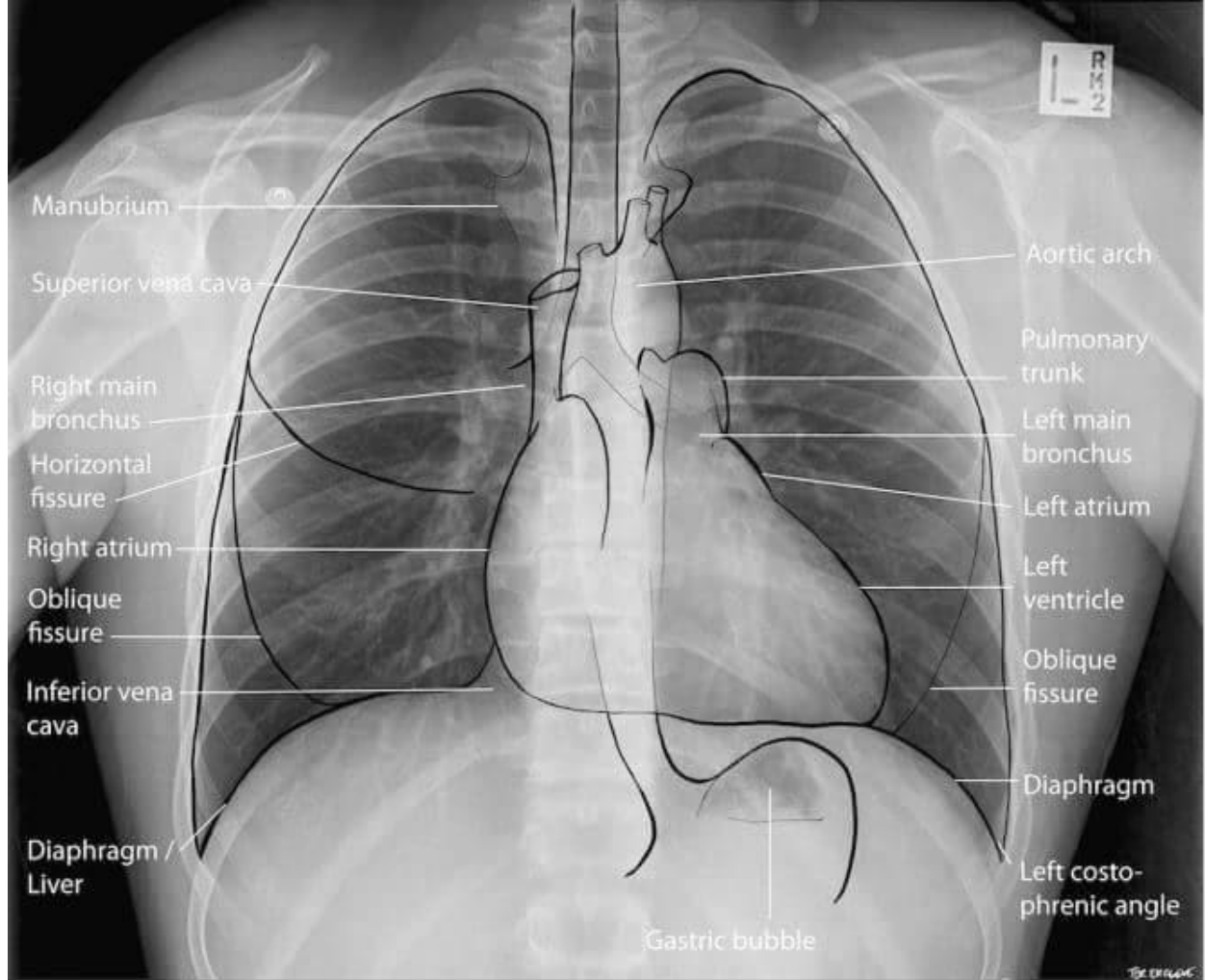
بدايةً نتذكر معاً أعضاء الجسم والتي يتم تصويرها في التصوير الشعاعي البسيط
- الجمجمة (عظام الجمجمة - عظام الوجه - الجيوب - السرج التركي - الدماغ).



- العمود الفقري الرقبي (الفقرات الرقبية وعددها سبعة - الناتئ السني).



- الصدر (الرئتين - الأضلاع - عظم القص - الحجاب الحاجز - ظل القلب).



- الكتف (لوح الكتف - الترقوة -).



- العضد .



- المرفق (الزند - الكعبرة - العضد).

المعهد التقاني الصحي - فرع الأشعة



- الساعد (الزند - الكعبرة).



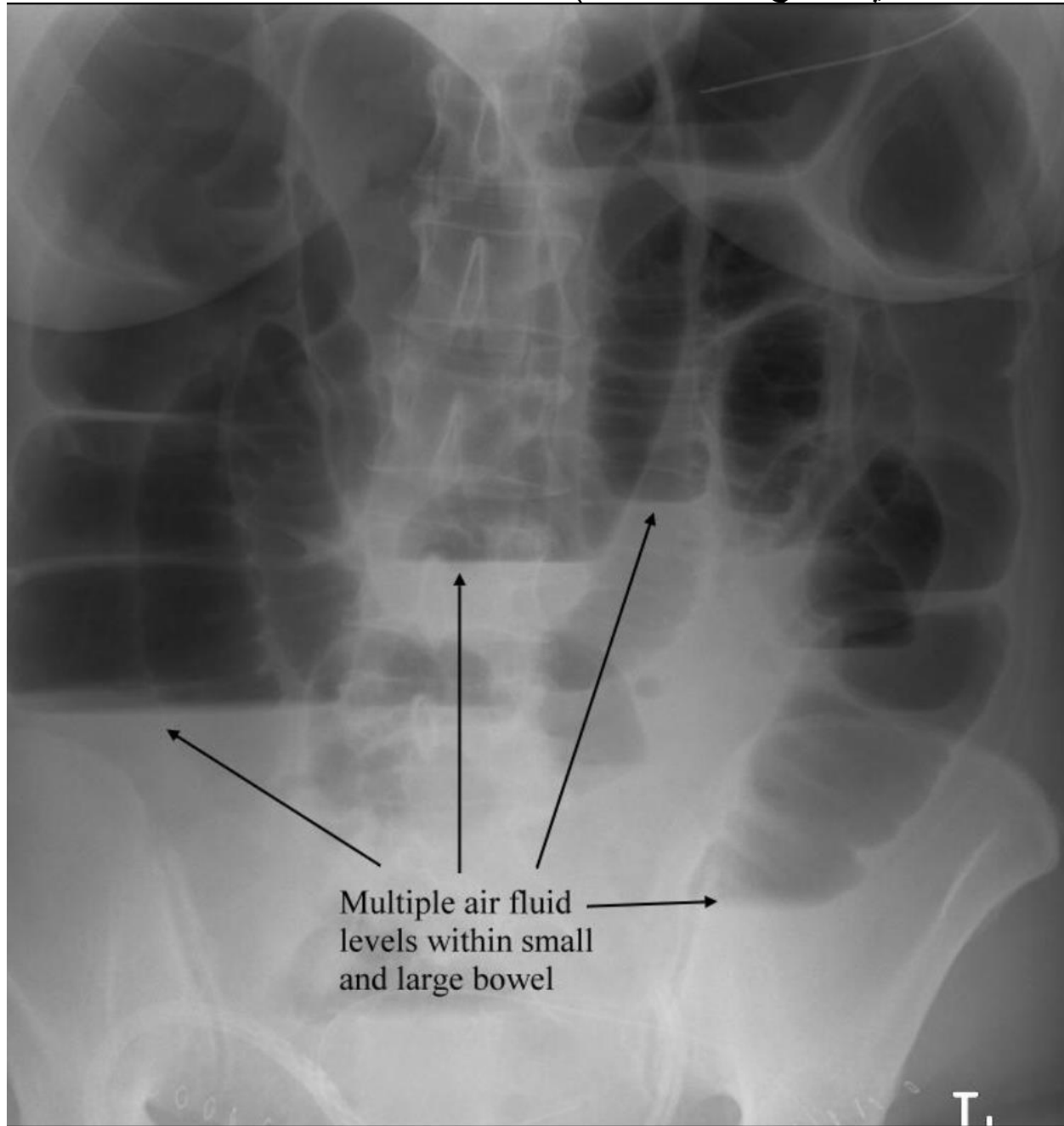
- المعصم.



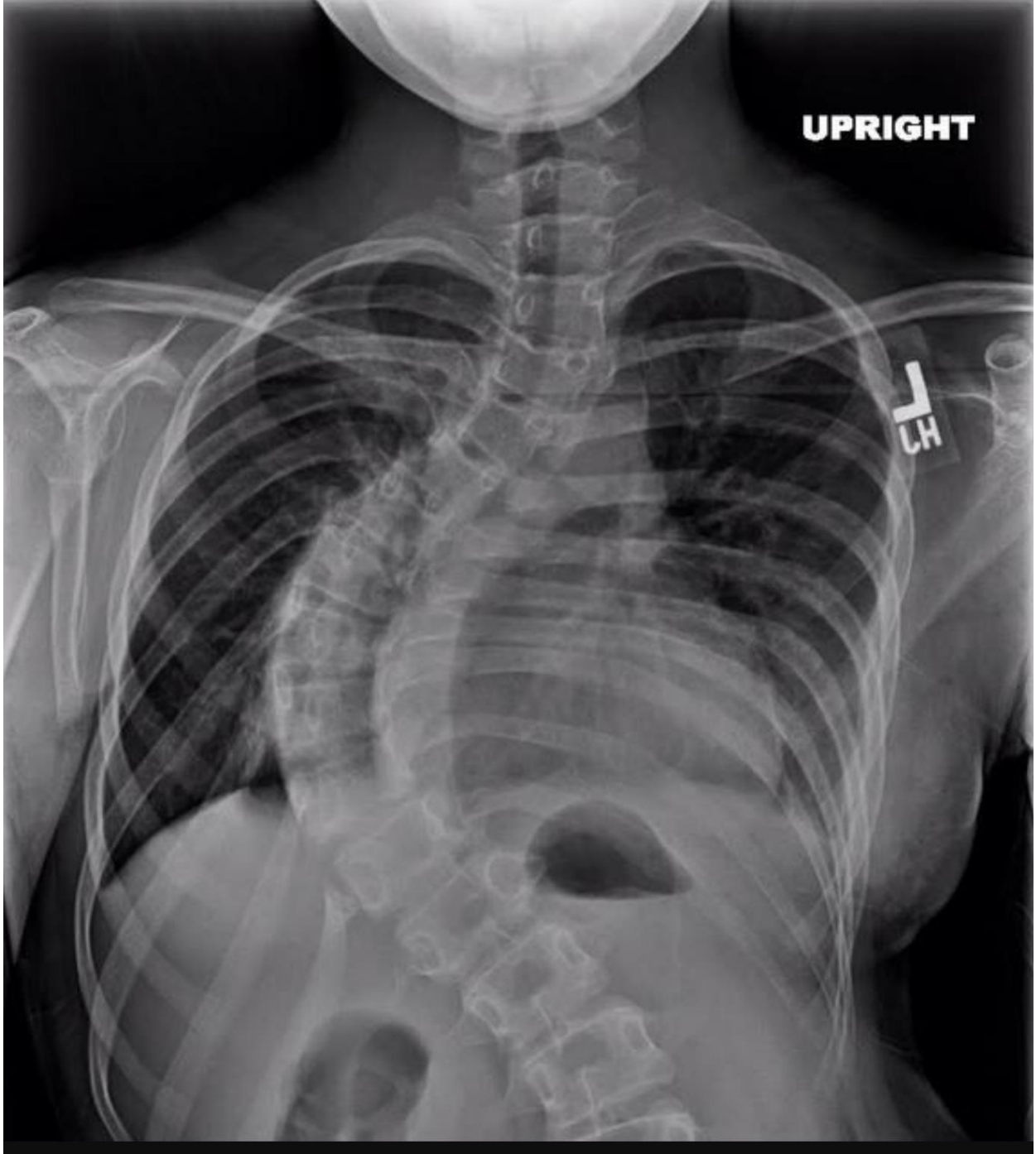
- اليد (الأمشاط - السلاميات).



- البطن (الحجاب الحاجز - ظل الكبد - المعدة - الغازات في البطن - العمود الفقري - جناح الحرقفة).



- العمود الفقري الظهرى (الفقرات الظهرية وعددها ١٢).



- العمود الفقري القطني (الفقرات القطنية وعددها خمسة).



- العصب والعجز والحوض (الارتفاق العاني - المفصل الحرقفي العجزي -
المفصل الحرقفي الفخذي - المثانة).



- الفخذ (عنق الفخذ - جسم الفخذ - المدورين).



- الركبة (الفخذ - عظمي الساق - الداغصة - الأربطة والغضاريف والأوتار ..).



- الساق (الشظية والظنوب).



- عنق القدم (الشظية والظنوب - الكعبين - العقب - الأوتار).



- أمشاط القدم (عظام رسغ القدم - الأمشاط - السلاميات).

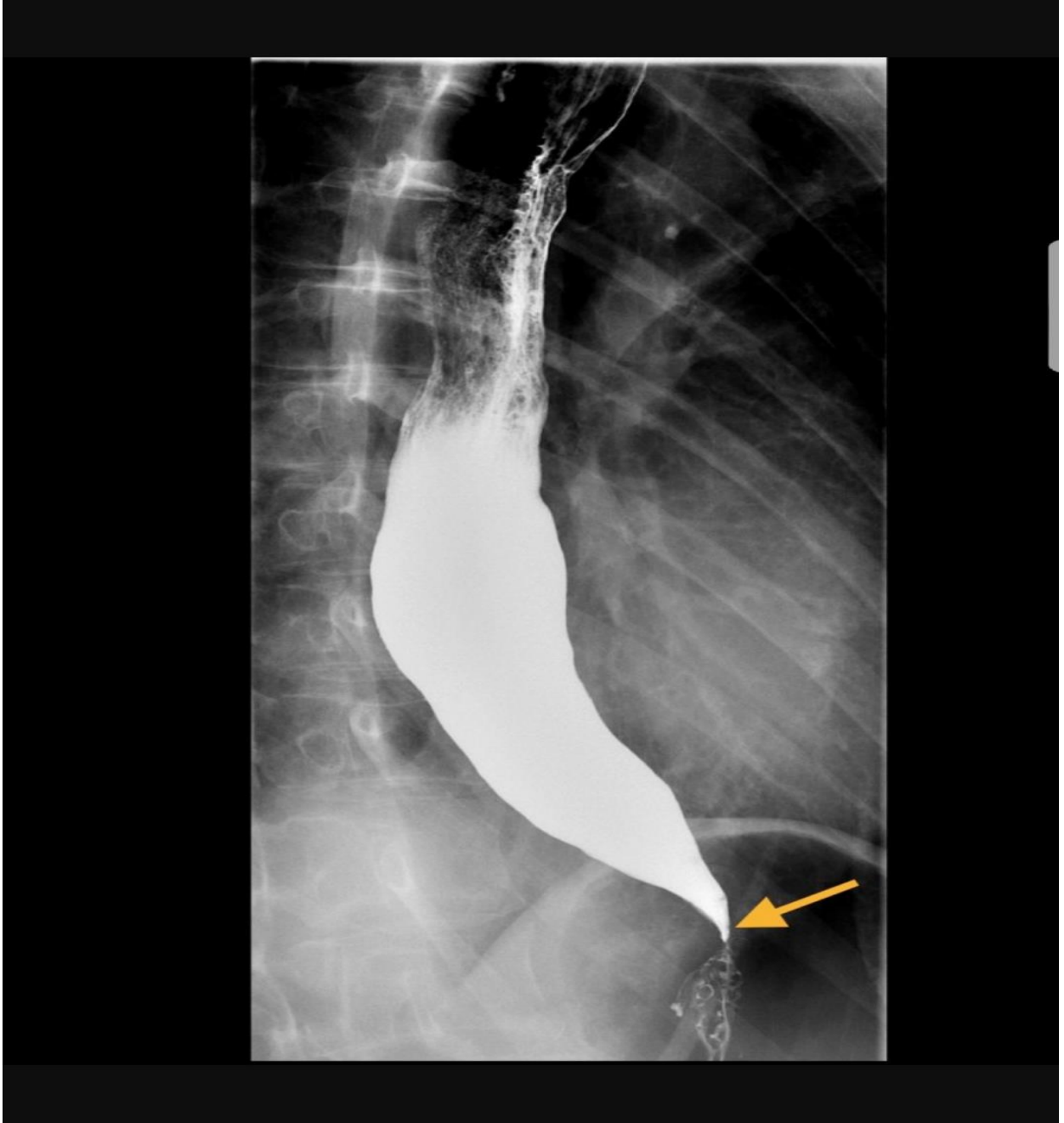


- التصوير الطبي للجهاز الهضمي والأعضاء الملحقة به:
الأعضاء الملحقة بالجهاز الهضمي (الكبد – المرارة – الطرق الصفراوية – البنكرياس – الطحال). ويتم التصوير بإحدى الطرق التالية:

- ١- الايكو ويفحص فيه
 - (الكبد – تفرعات وريد الباب – الطرق الصفراوية – الطرق الصفراوية داخل الكبد – الأوردة فوق الكبد).
 - المرارة
 - البنكرياس
 - القناة الجامعة
 - الطحال
 - ويمكن دراسة وريد الباب بواسطة الايكو دوبلر
- ٢- التصوير الطبقي المحوري ويتم إجراء تصوير قبل الحقن وبعد الحقن لإظهار الطور الشرياني ومقاطع متأخرة لإظهار الأوردة ودراسة الجملة البابية.
- ٣- MAGNETEC RETROGRADE CHOLANGIOGRAPHY = MRCP
تصوير الطرق الصفراوية بالرنين المغناطيسي
- ٤- ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOGRAPHY = ERCP
تصوير الطرق الصفراوية بالطريق الراجع
- ٥- التصوير الشعاعي:
ويتم فيه تصوير المري – البلعوم – المعدة – الأمعاء – الكولونات
وتستخدم سلفات الباريوم BARIUM SULPHATE وهي مادة ظليلة على شكل مسحوق
تحل بالماء وتعتبر الأفضل لتصوير الأنبوب الهضمي لأنها:
 - لا تمتص في الأنبوب الهضمي
 - غير سامة
 - رخيصة الثمن
 - لا تسبب أي اختلاطات
- مضادات الاستطباب لهذه المادة هي:
 - وجود انسداد ميكانيكي في الأمعاء
 - الشك بوجود انتقاب حشا أجوف
 - الشك بوجود ناسور مريئي- قصبي حيث يخشى حدوث استنشاق
 - النزوف الهضمية

١- تصوير المري الظليل:

يتم تصوير المري بعد إعطاء المريض لقمة باريتية ((مسحوق الباريوم ممزوج بالماء)) ويتم مراقبة مرورها تحت التنظير الشعاعي التلفزيوني وأخذ صور شعاعية في الوقت المناسب لكل أقسام المري ((علوي . متوسط . سفلي)) وبالوضعية ((أمامية خلفية . جانبية . مائلة)) .



٢- تصوير المعدة الظليل:

ويتم تصوير المعدة بعد إعطاء المريض مسحوق الباريوم ممزوج بالماء كما يستفاد من وجود الهواء في المعدة وهذا ما يسمى بالتباين المزدوج وهو مهم بالنسبة لدراسة مخاطية المعدة.

التحضير لتصوير المعدة: يجب أن يكون المريض على الريق فقط أي ذا معدة خالية.

يتم أخذ عدة صور بوضعيات مختلفة ((الاضطجاع الظهرى . الاضطجاع الجانبي . بوضعية الوقوف . تراندلبورغ))



٣- تصوير الأمعاء الدقيقة الظليل:

ويتم تصوير الأمعاء الدقيقة بعد إعطاء المريض وجبة باريتية ((حوالي نصف ليتر من مسحوق الباريوم الممزوج بالماء أي حوالي كأسين كبيرين)) ثم يتم إجراء صور متتابعة كل ٣٠ دقيقة تقريباً لدراسة كافة الأمعاء الدقيقة وعادة بعد حوالي ٣ ساعات تصل المادة الظليلة إلى الكولونات ويجب الانتباه إلى وقت مرور المادة الظليلة في الأمعاء فإذا كانت تمر بسرعة أي خلال أقل من ساعتين فهذا دليل سوء امتصاص أما إذا كانت بطيئة واستغرقت أكثر من ٣ ساعات فهذا يعني وجود وهن في الأمعاء.

التحضير لتصوير الأمعاء الدقيقة: يجب أن يكون المريض على الريق أي ذا معدة خالية ويفضل أيضاً أن يأخذ زيت خروع قبل يوم التصوير لإفراغ الأمعاء والكولونات مع إجراء حقنة شرجية صباح يوم التصوير.

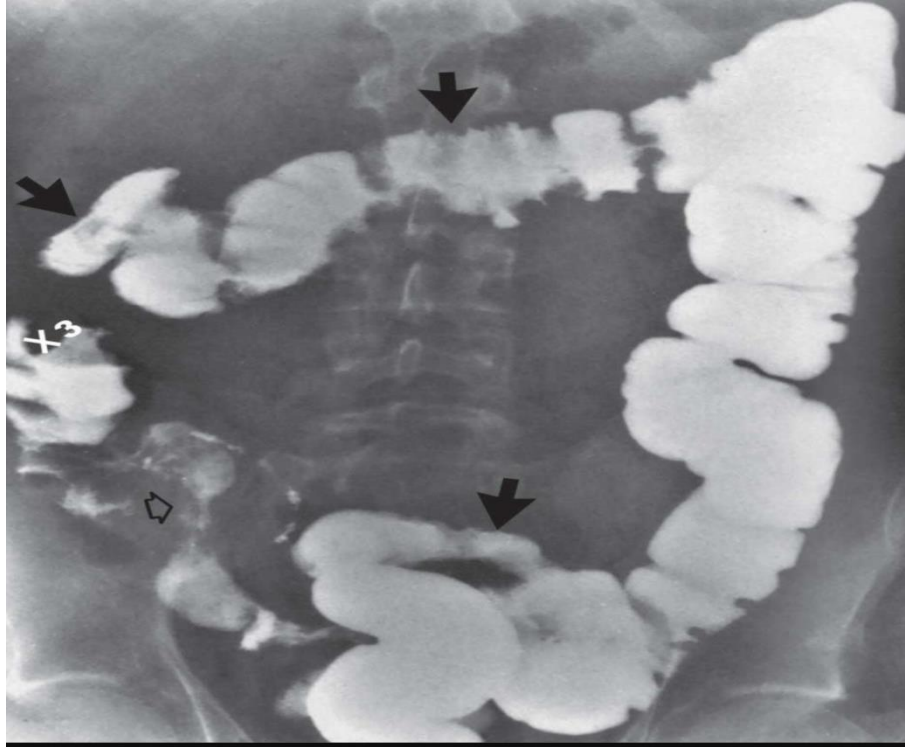


٤- تصوير الكولونات الظليل:

ويتم تصوير الكولونات بعد إعطاء المريض حقنة شرجية بارييتية وقد يحتاج المريض وسطياً إلى ١,٥ لتر من مسحوق الباريوم الممزوج بالماء. التحضير لتصوير الكولونات: يجب أن تكون الكولونات فارغة تماماً من الفضلات ويتم التحضير حسب الخطوات التالية:

- قبل ٤٨ ساعة يوضع المريض على حمية سائلة
 - قبل التصوير بيوم ومساءً يتناول المريض ١٠٠ مل زيت خروع
 - يجري المريض حقنة شرجية صباح يوم التصوير
 - يحضر المريض صباحاً إلى التصوير على الريق
- مراحل التصوير: ويتم التصوير على ثلاث مراحل

- مرحلة الإمتلاء: بعد حقن المريض بالمادة الظليلة عبر الشرج ونراقب مرور المادة تحت التنظير الشعاعي التلفزيوني إلى أجزاء الكولون حتى كامل الإمتلاء ويتم أخذ صور بعدة وضعيات.
- مرحلة مابعد التفريغ: لدراسة وظيفة الكولون الإفراغية ومخاطية الكولون والانتباه لعلامة بذرة القطن
- مرحلة نفخ الغاز: (التصوير بالتباين المزدوج) لدراسة مخاطية الكولون بشكل جيد وإظهار الآفات الصغيرة إن وجدت.
- مضادات استطباب حقنة الباريوم:
- الشك بوجود انتقاب الكولون
- التهاب الكولون
- إجراء خزعة قبل التصوير
- إجراء تنظير كولون
- الإصابة الحديثة بـ (احتشاء عضلة قلبية . حادث وعائي دماغي)



- ٥- تصوير الجهاز البولي:
- ويتم إجراء التصوير للجهاز البولي بعدة طرق:
- الأمواج فوق الصوتية US
- التصوير البسيط للجهاز البولي KUB
- التصوير الظليل للجهاز البولي بالطريق النازل IVP
- التصوير الظليل للجهاز البولي بالطريق الراجع ويقسم إلى
- ((التصوير الراجع للإحليل RU . التصوير الراجع للإحليل والمثانة VCU .
- التصوير الراجع للحالبين))
- التصوير الطبقي المحوري

- التصوير بالرنين المغناطيسي
- التصوير الظليل لأوعية الكلية
- التصوير الومضاني للكلية
- تحضير المريض لإجراء تصوير شعاعي بسيط أو ظليل للجهاز البولي:
- تناول طعام خفيف ويفضل السوائل قبل التصوير بيوم
- قبل التصوير بيوم مساءً يتناول المريض ١٠٠ مل زيت خروع
- يتناول المريض (٤-٦) حبات فحم قبل النوم
- يحضر المريض يوم التصوير صباحاً على الريق
- الصورة البسيطة KUB :
- يجب أن يظهر فيها الكليتين والحالبين ولمثانة بشكل كامل دون قطع حتى الارتفاق العاني.
- تتوضع الكليتان في مستوى الفقرة ((ظ ١١ - ق ٣)) في الحالات الطبيعية
- يتبدل مكان الكليتين بحدود ٣٠ سم للأسفل أو الأعلى عند التنفس
- الكلية اليمنى أخفض من اليسرى



- الصورة الظليلة IVP :
- وتعطينا الصورة الظليلة للجهاز البولي تقييماً جيداً من الناحية الشكلية والوظيفية للجهاز البولي ويتم التصوير بعد حقن المريض وريدياً بالمادة الظليلة وتقدر الكمية بحوالي ١ مل لكل ١ كغ من وزن المريض شريطة أن يكون مستوى الكرياتينين طبيعي في الدم حيث يوصى بإجراء تحليل الكرياتينين قبل التصوير.
- مراحل التصوير الظليل للجهاز البولي:

- الصورة رقم ٠ وهي صورة بسيطة تؤخذ قبل حقن المريض بالمادة الظليلة لدراسة تحضير المريض
 - الصورة رقم ١ وتؤخذ بعد الحقن مباشرة وتسمى مرحلة النفروغرام أي توهج النسيج الكلوي
 - الصورة رقم ٢ وتؤخذ بعد ٥ دقائق من الحقن وتظهر فيها الطرق المفرغة العلوية (كؤيسات . حويضة)
 - الصورة رقم ٣ وتؤخذ بعد ١٠ دقائق من الحقن وترتسم فيها كامل الطرق المفرغة
 - الصورة رقم ٤ وتؤخذ بعد ١٥ دقيقة من الحقن وترتسم فيها كامل الطرق المفرغة والمثانة
 - الصورة رقم ٥ وتؤخذ بعد التبول
- في بعض الأحيان يشاهد توسع أو استسقاء في الطرق المفرغة وتأخر في الإفراز لذلك نلجأ إلى إجراء صور متأخرة بعد نصف ساعة أو بعد ساعة أو بعد ساعتين أو ٦ ساعات أو ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة.

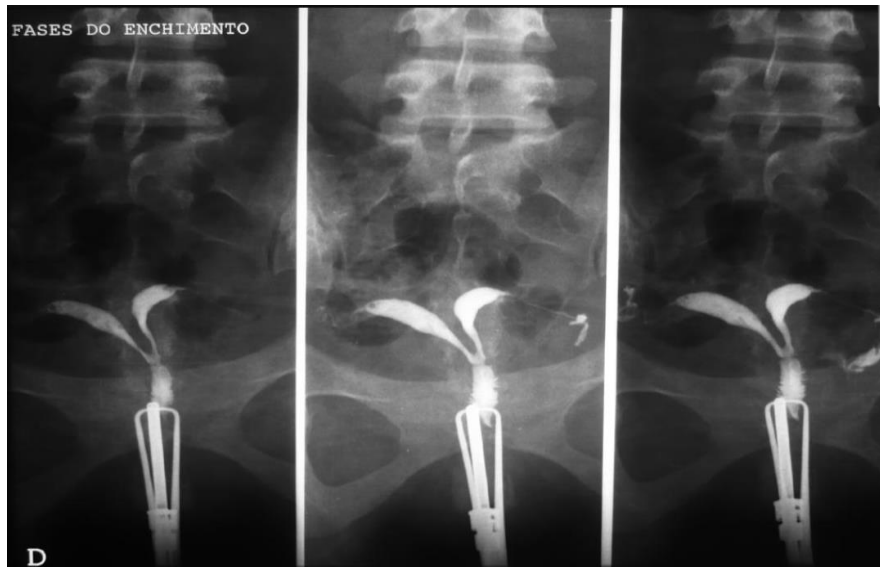


٦- تصوير الرحم والملحقات:

ويتم تصوير الرحم والملحقات بالطرق التالية:

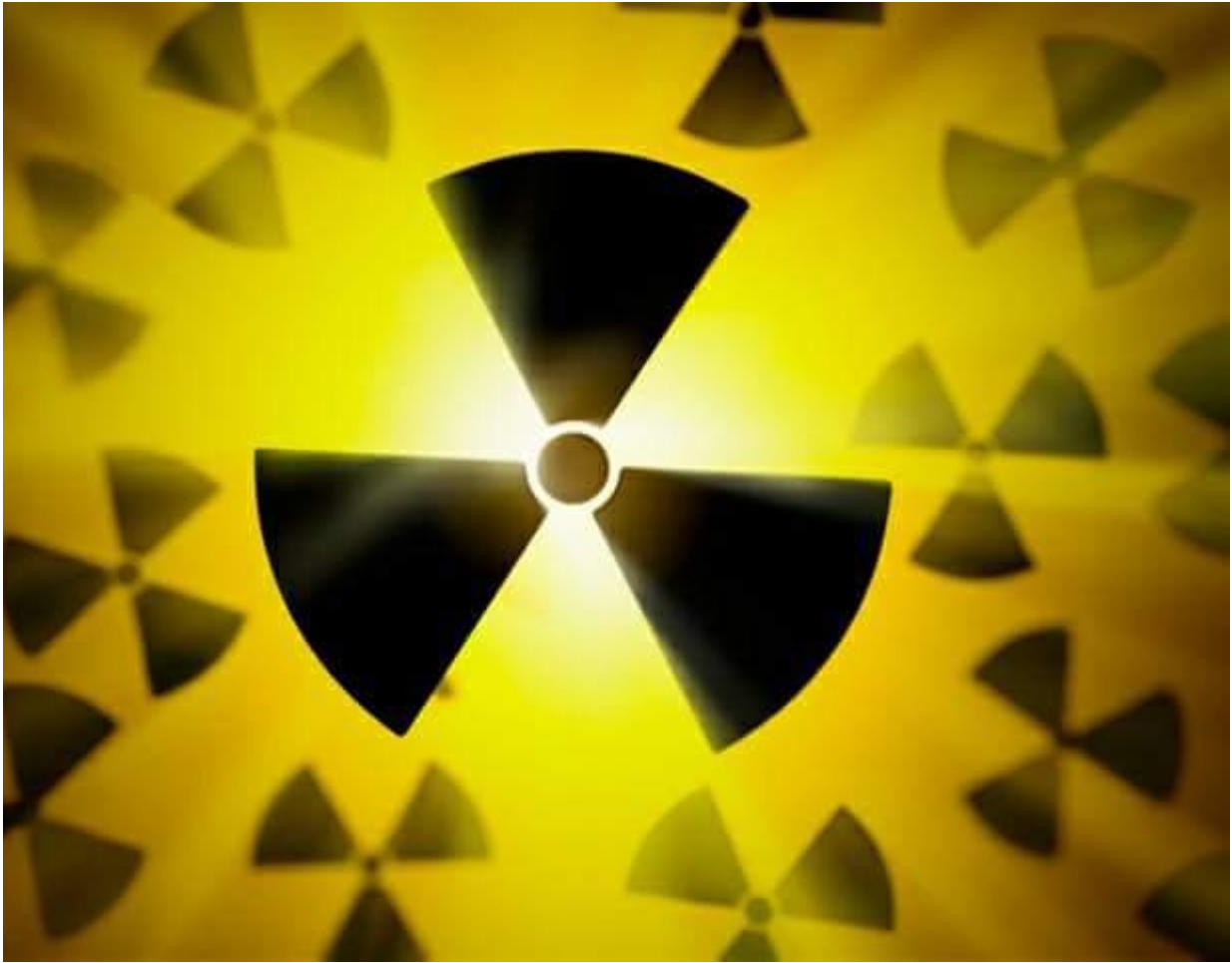
- الأمواج فوق الصوتية
- الصورة البسيطة للبطن
- التصوير الظليل للرحم والملحقات
- التصوير الطبقي المحوري

- التصوير بالرنين المغناطيسي
- يعتبر التصوير الظليل للرحم والملحقات قليل الاستخدام بسبب الاعتماد على الأمواج فوق الصوتية بشكل أكبر في الكشف عن آفات الرحم والملحقات ويستطب في عدة حالات مثل:
- دراسة أسباب العقم بسبب عدم نفوذية البوقين
- كشف التشوهات الخلقية
- دراسة تشريحية للرحم قبل إجراء تلقيح الأنابيب
- يتم التصوير في الأيام التي تلي الدورة الطمثية مباشرة ولا يجوز إجراء الفحص أثناء النزف أبداً.
- التصوير الظليل للرحم والملحقات يتم بعد إدخال قنية معدنية خاصة إلى عنق الرحم وحقن حوالي ١٥ مل من المادة الظليلة اليودية حتى إمتلاء جوف الرحم ثم يرتسم البوقان.
- مضاعفات التصوير الظليل للرحم والملحقات:
- الألم بسبب التخريش الذي تحدثه المادة الظليلة
- الخمج
- تحسس من المادة الظليلة
- مضادات استطباب التصوير الظليل للرحم والملحقات:
- الحمل
- وجود إنتان في الرحم
- أثناء الدورة الطمثية
- وجود تداخل جراحي جديد على الرحم



الجمهورية العربية السورية
وزارة الصحة
المعهد التقاني الصحي
فرع الأشعة

تطبيقات عملية
الفصل الثاني

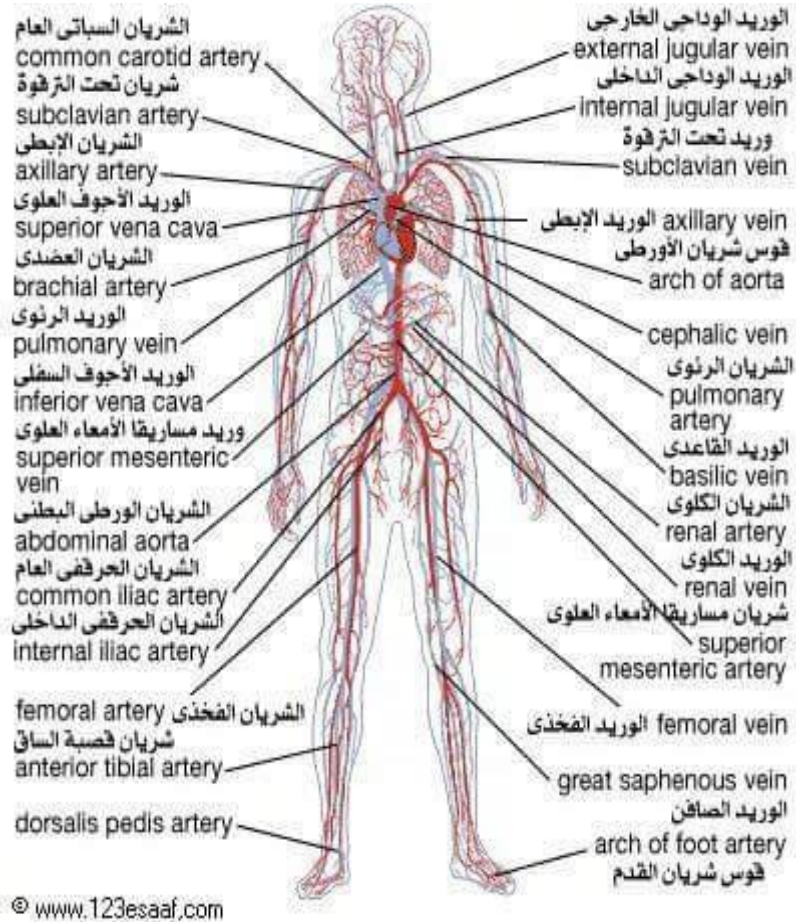


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا
محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه
أجمعين.

البحث الأول

الأشعة التداخلية



الأشعة التداخلية (Interventional Radiology): هي تخصص طبي يجمع بين استخدام تقنيات التصوير الطبي وتقنيات التدخل الجراحي الدقيق لإجراءات تشخيصية وعلاجية مع الحد الأدنى من التدخل الجراحي. مجالات التطبيق:

١. تداخلات الأوعية الدموية

٢. تداخلات الأورام

٣. تداخلات غير وعائية

تحضير المريض الشامل

١. التقييم الطبي الكامل

٢. التحاليل المخبرية الأساسية

٣. التجهيزات النفسية والجسدية

تقنيات التصوير المستخدمة:

١. الفلوروسكوبي

٢. التصوير الرقمي للشرابين (DSA)

٣. الموجات فوق الصوتية

٤. التصوير المقطعي

إجراءات ما بعد التدخل

١. إيقاف النزف والضماد

٢. المراقبة في وحدة التعافي

٣. التعليمات المنزلية

الجزء الثالث: السلامة والوقاية

الوقاية الإشعاعية

١. تقليل زمن التعرض

٢. استخدام الدروع الواقية

٣. المراقبة بالجرعات الشخصية

الوقاية من العدوى

١. التعقيم والتطهير

٢. تقنيات العمل المعقمة

٣. مراقبة الجودة البيئية

التصوير الشعاعي للظليل للأوعية الدموية

ANGIOGRAPHY

جهاز الدوران: ويتألف من القلب – الأوعية الدموية - الدم
القلب: عضلة حمراء لا إرادية مجوفة – يعتبر مضخة تعمل باستمرار فتدفع الدم داخل
الأوعية في كامل أنحاء الجسم
- يقسم القلب إلى قسمين بينهما جدار عضلي كل قسم يتألف من أذينة (جوف صغير)
وبطين (جوف كبير) بينهما فتحة فيها صمام (دسام: يسمح بمرور الدم من الأذينة إلى
البطين ولا يسمح بالعودة)
الأوعية الدموية: الوريد ينقل الدم من أنحاء الجسم إلى القلب أما الشريان فينقل الدم من
القلب إلى أنحاء الجسم

تصوير الشرايين: ARTERIOGRAM

تصوير الأوردة: VENOGRAM

الأجهزة المستخدمة في التصوير:

- التصوير بالرنين المغناطيسي (MRA-MRV).
- التصوير الطبقي المحوري للأوعية حيث يتم التصوير وبعدها يتم إعادة تركيب
وتشكيل الصور المطلوبة.

➤ DSA (Digital Substraction Angiography)

DSA

(Digital Substraction Angiography)

جهاز تصوير الأوعية الظليل بالحذف الرقمي: هو جهاز شعاعي مزود بأنبوب أشعة
ولاقط (معالج رقمي للصورة) حيث يتم التقاط الصورة وثم تحويلها إلى إشارات ضوئية
تظهر على شكل صورة شعاعية على الشاشة.
والحذف الرقمي يعني حذف التراكيب العظمية وباقي النسيج والإبقاء على الأوعية
الدموية المصورة مرتسمة بالمادة الظليلة.
يعتبر من أفضل أجهزة تصوير الأوعية الظليل لعدة أسباب منها:

- ظهور الصور بوضوح عالية.
 - كمية المادة الظليلة أقل.
 - إمكانية المعالجة بنفس الوقت بعد التصوير مباشرة.
 - إمكانية التصوير السينمائي.
- دواعي التصوير:
- ١- انسداد الأوعية الدموية (بسبب خثرة أو جلطة وعائية دموية).
 - ٢- تضيق الأوعية الدموية: بسبب الالتصاقات العصيدية على الجدار الداخلي للأوعية
الدموية أو بسبب الداء السكري المزمن.
 - ٣- التشوهات الوعائية (وريديّة أو شريانيّة).
 - ٤- تمدد الأوعية الدموية واحتمال وجود أم دم.
 - ٥- التشوهات الخلقية للقلب وتقييم عمل الدسامات القلبية.
 - ٦- الأورام والأورام الوعائية.

تحضير المريض:

- ١- أن يكون المريض داخلاً بالمشفى.
 - ٢- أن يصوم المريض عن الطعام والشراب لمدة خمس ساعات قبل التصوير.
 - ٣- إزالة الأشياء الظليلة والملابس وأن يرتدي المريض الثوب الخاص بالمشفى.
 - ٤- إجراء الاختبار التحسسي للمادة الظليلة في اليوم السابق للتصوير.
 - ٥- في حالات تصوير أوعية البطن يفضل أن يأخذ المريض أقراص ملينة ويمكن إجراء حقنة شرجية بالماء الفاتر عوضاً عن الأقراص الملينة في الليلة السابقة للتصوير.
- معلومات عامة:

- ١- يتم حقن المادة الظليلة بطريقتين:
 - بالثقب المباشر للشریان المطلوب تصويره.
 - بواسطة قنطرة يتم إدخالها عن طريق أحد الشرايين البعيدة
- ٢- سرعة الحقن وتكون كالتالي:
 - بواسطة اليد وبضغط كافي لبعض الفحوص.
 - بواسطة حاقن آلي (AUTOMATIC PRESSURE INJECTOR) عند الحاجة لحقن كمية كبيرة من المادة الظليلة وبسرعة.
- ٣- التخدير:

- إعطاء بعض الأدوية المهدئة لمعظم المرضى للتقليل من الخوف والتوتر.
- التخدير الموضعي لمكان إدخال الإبرة أو القنطرة لكافة المرضى لأن الشرايين تكون عميقة وإدخال الإبرة مؤلماً.
- التخدير العام ويتم تطبيقه للأطفال دائماً وعند المرضى البالغين غير المتعاونين والخائفين.

- ٤- الصورة البسيطة ويتم أخذها في بداية كافة الفحوص وتعتبر أساسية.
- ٥- التطهير والتعقيم:
 - يجب تنظيف ومسح الطاولة وأنباب الأشعة والكبلات وكل ملحقات الجهاز بسائل معقم بعد كل إجراء تصوير.
 - يجب تطبيق محاذير تعقيمية مقيدة ومحددة لفحوص الأوعية ويجب مسح مكان الحقن ومحاوله من سطح الجلد بمواد معقمة مثل (البوفيدون السائل ثم الكحول الطبي).

- إن أدوات الحقن يجب أن تكون معقمة وتستهمل مرة واحدة فقط.
- يجب أن يرتدي الطبيب الأخصائي الذي سيقوم بإدخال القنطرة وإجراء الحقن الألبسة المعقمة (قميص معقم - طاقية - ماسك - قفازات معقمة).
- ٦- المادة الظليلة المستخدمة هي مادة يودية منحلة بالماء (ULTRAVIST - ANGIOGRAFIN - OMNIPAQU) والكمية والتركيز تعتمد على الجزء المراد تصويره.

- ٧- العناية بالمريض بعد إجراء التصوير:
 - الضغط على مكان الحقن بشكل مباشر لمدة خمس دقائق على الأقل تجنباً لحدوث نزف في مكان الحقن.

- وضع ضماد جاف ولف رباط ضاغط عليه عريض حول الحوض تجنباً لحدوث نزف متأخر.
- وضع المريض في السرير مباشرة بعد الفحص ومراقبته عن قرب ولعدة ساعات وعدم تحريك مكان الحقن.
- الرقابة الدورية لمكان الحقن.

بعض الفحوصات الشعاعية للأوعية الدموية

أولاً: تصوير الأوعية الدماغية (CEREBRAL ANGIOGRAPHY)

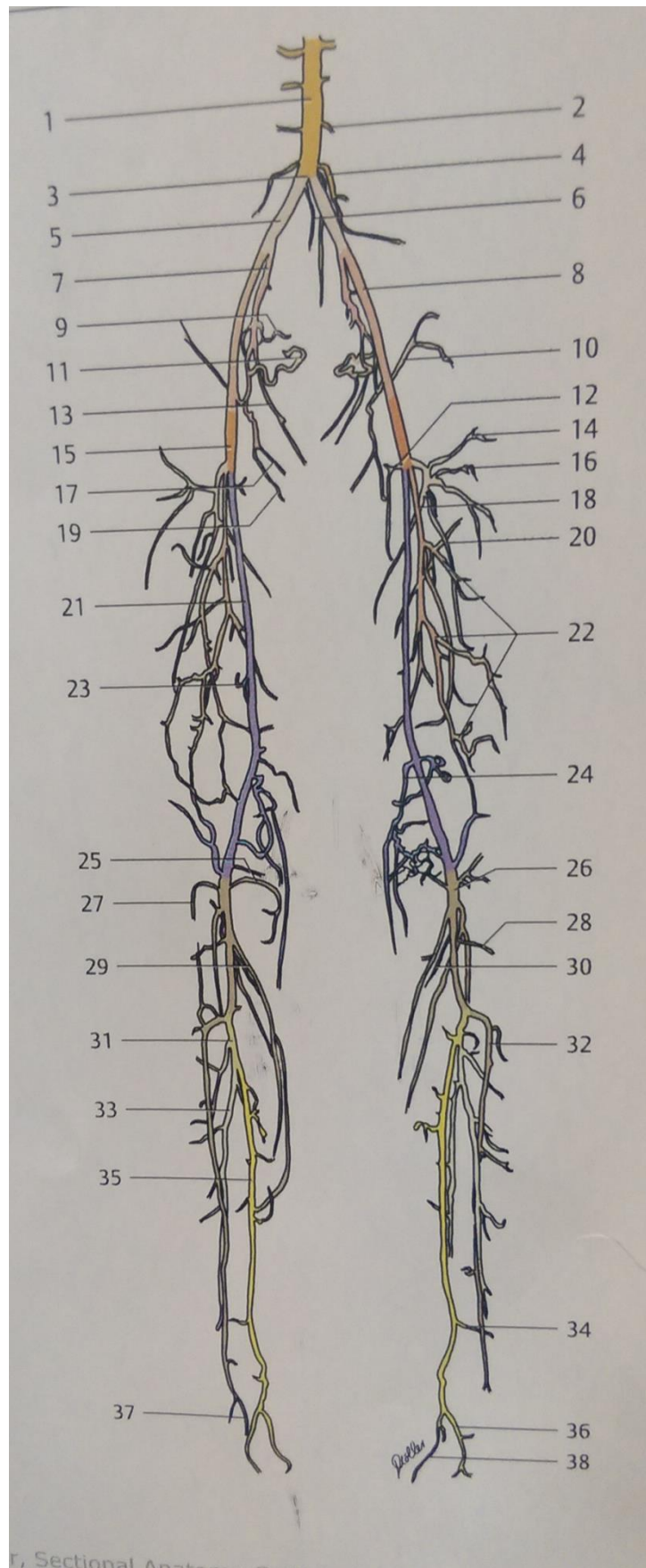


- إن الأوعية الدماغية الشريانية أربعة هي:
 - ١- الشريان السباتي الأيمن والأيسر: يتفرع كل منهما إلى:
 - سباتي باطن يغذي القسم الأمامي والمتوسط للدماغ.
 - سباتي ظاهر يغذي الأنسجة السطحية للرأس والعنق.
 - ٢- الشريان الفقري الأيمن والأيسر وتغذي القسم الخلفي للدماغ.
- طريقة التصوير:
 - وضعية المريض: استلقاء ظهري
 - مادة ظليلة يودية منحلة بالماء بكمية تتراوح بين ١٠ – ٢٠ مل مع تمديد بالسيروم الملحي في كل حقنة.
 - مكان الحقن: انتقائي في الشريان السباتي الباطن عبر قثطرة مدخلها الشريان الفخذي.
 - وضعيات التصوير: أمامية خلفية – جانبية – مائلة يمينى ويسرى ..
 - أزمان الحقن والتصوير:
 - زمن الحقن ٢ ثانية نسبة الحقن ٥ سم/ثانية
 - الصورة الأولى عند الانتهاء من الحقن مباشرة وتوضح الطور الشرياني
 - الصورة الثانية بعد ٢ ثانية وتوضح المرحلة الشعرية
 - الصورة الثالثة بعد ٢ ثانية وتوضح الطور الوريدي

يمكن التصوير السينمائي

ثانياً: تصوير الأبهر الصدري وأجواف القلب
ويجرى لتوضيح التراكيب التشريحية واختبار وظائف القلب والأبهر الصدري
- طريقة التصوير:

- وضعية المريض: استلقاء ظهري
 - مادة ظليلة يودية منحلة بالماء بكمية تتراوح بين ٣٠ – ٥٠ مل مع تمديد بالسيروم الملحي ويتم الحقن بواسطة حاقن آلي.
 - مكان الحقن: انتقائي في الأبهر الصدري أو البطين أو الأذينة في الجهة اليسرى حسب استطباب التصوير عبر قثطرة مدخلها الشريان الفخذي.
 - وضعيات التصوير: أمامية خلفية – جانبية – مائلة يمنى ويسرى ..
 - أزمان الحقن والتصوير:
- نسبة الحقن ٥ سم/ثانية
- الصورة الأولى عند الانتهاء من الحقن مباشرة وتوضح الطور الشرياني
- الصورة الثانية بعد ٢ ثانية وتوضح المرحلة الشعرية
- الصورة الثالثة بعد ٢ ثانية وتوضح الطور الوريدي
- يمكن التصوير السينمائي



1. Abdominal aorta
2. Lumbar artery (IV)
3. Aortic bifurcation
4. Iliolumbar artery with lumbar artery (V)
5. Right internal iliac artery
6. Median sacral artery
7. Right common iliac artery
8. Left external iliac artery
9. Lateral sacral artery
10. Superior gluteal artery
11. Middle rectal artery
12. Medial circumflex femoral artery
13. Uterine artery with vaginal artery
14. Ascending branch of lateral circumflex femoral artery
15. Femoral artery
16. Transverse branch of lateral circumflex femoral artery
17. Obturator artery
18. Deep artery of thigh (deep femoral artery)
19. Internal pudendal artery
20. Descending branch of lateral circumflex femoral artery
21. Femoral (superficial femoral) artery
22. Perforating arteries of deep artery of thigh (deep femoral artery)
23. Muscular branches of femoral (superficial femoral artery)
24. Descending genicular artery
25. Superior medial genicular artery
26. Popliteal artery
27. Superior lateral genicular artery
28. Inferior lateral genicular artery
29. Sural arteries
30. Inferior medial genicular artery
31. Common trunk of posterior tibial and fibular arteries
32. Anterior tibial artery
33. Fibular (peroneal) artery
34. Communicating branch of posterior tibial artery
35. Posterior tibial artery
36. Lateral plantar artery
37. Dorsalis pedis artery
38. Medial plantar artery

ثالثاً: تصوير الأبهر البطني وتفرعاته الرئيسية
ويتم التصوير بعد بزل الشريان الفخذي ووضع مجموعة إدخال شريانية و ثم الدخول بقطرة
إلى الشريان الحرقفي الظاهر ثم الشريان الحرقفي الأصلي ثم الأبهر البطني ويتم التصوير
بطريقتين:

- تصوير عام حيث يتم حقن المادة مباشرة في الأبهر البطني
- تصوير انتخابي أو انتقائي ويتم إدخال رأس القثطرة إلى أحد فروع الأبهر البطني المراد تصويره
- وضعية المريض: استلقاء ظهري
- مادة ظليلة يودية منحلة بالماء بكمية تتراوح بين ٣٠ – ٥٠ مل مع تمديد بالسيروم الملحي ويتم الحقن يدوياً أو بواسطة حاقن آلي.
- وضعيات التصوير: أمامية خلفية – جانبية
- أزمان الحقن والتصوير:
- نسبة الحقن ٥ سم/ثانية
- يتم أخذ الصور مباشرة بعد الحقن ولمدة سبع ثواني بمعدل صورة كل ثانية

البحث الثاني

التصوير الطبقي المحوري

الطبقي المحوري (Computed Tomography - CT) هو تقنية تصوير طبي تشخيصي تستخدم الأشعة السينية (X-ray) مع معالجة حاسوبية لإنشاء صور مقطعية عالية الدقة لأعضاء الجسم الداخلية. يعتمد مبدأ عمله على تدوير أنبوب الأشعة حول المريض لالتقاط صور من زوايا متعددة، ثم استخدام الحاسوب لمعالجة هذه البيانات وإنشاء صور ثنائية وثلاثية الأبعاد.

المكونات الأساسية للجهاز

١. طاولة الفحص: تتحرك بدقة خلال الجهاز
٢. القنطرة (Gantry): تحتوي على أنبوب الأشعة والكاشفات
٣. نظام الحاسوب والمعالجة: يحول البيانات إلى صور
٤. شاشات المراقبة: لعرض الصور والتحكم بالجهاز

المبادئ الفيزيائية

- استخدام الأشعة السينية ذات الطاقة بين ٨٠-١٤٠ كيلو فولت
- تعتمد كمية الأشعة الممتصة على الكثافة الإلكترونية للأنسجة
- كل نسيج له معامل توهين (attenuation coefficient) خاص
- وحدات هونسفيلد (Hounsfield Units) لقياس كثافة الأنسجة

التطبيق العملي

تحضير المريض

١. التقييم المبدئي: مراجعة طلب الفحص والتاريخ الطبي
٢. الإجراءات التحضيرية: الصيام ٤-٦ ساعات إذا تطلب استخدام المادة الظليلة
٣. تعليمات خاصة: حسب نوع الفحص (بطن، صدر، دماغ، عظام)

إجراء التصوير

١. وضع المريض وتحديد المعايير
٢. مراقبة المريض أثناء التصوير

٣. إدارة المادة الظليلة وأنواعها

الوقاية من الإشعاع

١. مبادئ ALARA (أقل ما يمكن تحقيقاً عملياً)

٢. إجراءات وقاية المريض والعاملين

٣. المراقبة الإشعاعية الدورية

المادة الظليلة والطوارئ

أنواع المواد الظليلة

١. المواد ذات الأساس المائي

٢. المواد المحتوية على اليود

٣. المواد الباريومية

التعامل مع التفاعلات التحسسية

١. التفاعلات البسيطة: شرى موضعي، حكة

٢. التفاعلات المتوسطة: شرى معمم، تورم وعائي

٣. التفاعلات الشديدة (التأق): صعوبة تنفس، هبوط ضغط

بروتوكول الطوارئ

١. إيقاف الحقن فوراً

٢. طلب المساعدة الطبية

٣. إعطاء الأدرينالين والمحاليل

٤. نقل المريض للعناية المركزة

معلومات بسيطة ونقاط أساسية تعتبر نقطة بداية يجب الاستفادة منها وتحويلها بما يتناسب مع الحالة السريرية من جهة ومواصفات جهاز الطبقي المتوفر.

١- تحضير المريض: ينصح عادة بالصيام التام لمدة ساعتين إذا كان متوقعاً إعطاء المريض مادة ظليلة وريدية خشية تقيؤ المريض كما ينصح بالصيام التام لأربع ساعات إذا كان المريض بحاجة للتصوير بعد شرب المادة الظليلة حيث يحتاج المريض إلى كمية كبيرة من الماء والمادة الظليلة وهذا متعذر في حال كانت المعدة ممتلئة علماً أنه يمكن إجراء التصوير للمرضى غير المحضرين عند الضرورة.

- ٢- سماكة الشريحة: وتتراوح بين ٠,٦ - ١٠ ملم حسب الجهاز وتختلف سماكة الشريحة في الدراسة حسب العضو المراد تصويره.
 - ٣- تقدم الشريحة: المسافة التي تتحركها الطاولة بين الشريحة والأخرى.
 - ٤- المنظر الكاشف: هو المسح المبدئي للمريض والذي منه يتم تحديد بداية ونهاية مقاطع الدراسة المراد إجرائها وله عدة مسميات حسب الجهاز.
 - ٥- المسح عالي الوضوح: هو مسح بمقاطع ذات سماكة صغيرة مما يزيد من عدد مقاطع الدراسة.
 - ٦- المسح عالي الدقة: هو مسح بمقاطع رقيقة جداً واستخدام تيار أنبوب أعلى.
 - ٧- إعادة التشكيل: هو إعادة بناء وتركيب الأعضاء المصورة بمساعدة الحاسوب.
 - ٨- النافذة: هي نوعية أو منظر الصورة المشاهدة ويمكن تغييرها حسب الطلب (رؤية . منصفية . عظمية . نسيجية).
- قواعد أساسية يجب الالتزام بها:
- ١- يجب وجود قصة سريرية للمريض مرفقة بطلب التصوير لتحديد نوع بروتوكول التصوير.
 - ٢- لاينزل المريض عن الطاولة إلا بعد التأكد من نجاح الصورة.
 - ٣- يجب إجراء تحليل كرياتينين قبل أي صورة بحاجة لحقن المادة الظليلة.
 - ٤- في تصوير الدماغ يجب التصوير بمقاطع رقيقة لا تتجاوز ٢ ملم في حال التركيز على أي منطقة من الدماغ مثل (الخشاءات . عظم الصخرة . الحجاجين) وفي حال رضوض الدماغ يجب أخذ نافذة عظمية.
 - ٥- في تصوير العنق يجب إظهار قاعدة الجمجمة دائماً.
 - ٦- في تصوير الجيوب يتم طباعة المقاطع المحورية بنافذة عظمية والمقاطع الإكليلية بنافذة نسيجية.
 - ٧- في تصوير الصدر يجب طباعة الصورة بنافذتين منصفية ورؤية دائماً.
 - ٨- تصوير البطن والحوض يجب أن تبدأ الدراسة من قبتي الحجاب الحاجز حتى الارتفاق العاني.
 - ٩- دائماً في التصوير الطبقي المحوري المقطع المحوري من الأعلى للأسفل عدا الدماغ من الأسفل للأعلى المقطع السهمي من اليمين إلى اليسار المقطع الإكليلي من الخلف إلى الأمام

الفرق بين جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الـ PET CT من حيث التركيب والوظيفة:
يستخدم جهاز الأشعة المقطعية CT لكل أجزاء الجسم في تشخيص الأمراض لكن جهاز الـ PET CT يستخدم كي نحدد مكان الأورام ونوعها عن طريق حقن مادة مشعة عن طريق الوريد .

تركيب جهاز الـ PET CT
يكون عبارة عن جهاز أشعة مقطعية عادي CT كي نحصل على الـ structures of organs والـ obtained 3d images بالإضافة إلى جهاز الـ PET وهو عبارة عن detectores تلتقط الإشعاع الخارج من جسم المريض ويتم إجراء comibe ما بين الصورتين كي نحصل على صورة جيدة لتشريح الجسم بالإضافة لمكان الورم ونتكلم في الـ mechanism كيف يتم التقاط المادة لتحديد نوع الورم .

بالنسبة للـ mechanism of action الاعتماد الكلي هنا يعتمد علي الـ Emission of photon by radionuclide وهذا يكون من خلال حقن المريض مادة FDG وهي مادة مشعة نستخدم فيها الجلوكوز مع مادة الفلورين ١٨ ، والسبب في استخدام الجلوكوز هو استخدام الخلايا السرطانية للجلوكوز بشكل اكبر من الخلايا العادية وبالتالي نستطيع تحديد مكان الـ more or active uptake لأن cancer cells show up brighter in the picture because they are more active and take up more glucose than normal cells. ولذلك نستطيع أن نحدد مكان الورم ونوع الورم بناءً على امتصاصه للمادة المشعة بالإضافة للوسائل التشخيصية الأخرى السابقة للفحص وبالتالي نحصل علي صورة ثلاثية الأبعاد نستطيع من خلالها تحديد المكان الدقيق للورم وحجمه وبناءً عليه يستطيع الطبيب أن يحدد الخطة العلاجية المناسبة للمريض وقد أصبح حالياً بقي جهاز الـ PET MRI متاحاً ويستخدم نفس التكنيك في الـ PET CT

البحث الثالث

التصوير بالرنين المغناطيسي MRI هي اختصار لـ Magnetic Resonance Imaging

معلومات شاملة عن الرنين المغناطيسي (MRI)

- ما هو الرنين المغناطيسي وكيف يعمل؟
التصوير بالرنين المغناطيسي (Magnetic Resonance Imaging) هو تقنية تصوير طبية متقدمة وغير جراحية، تستخدم المجالات المغناطيسية القوية والموجات الراديوية لإنشاء صور مقطعية عالية الدقة للأعضاء والأنسجة داخل الجسم.
- مبدأ العمل:
يعتمد الجهاز على إرسال موجات راديوية تولد إشارات من ذرات الهيدروجين في خلايا الجسم، يتم التقاطها وترجمتها إلى صور ثلاثية الأبعاد أو مقاطع عرضية بواسطة الحاسوب. على عكس الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب، لا يستخدم الإشعاع المؤين، مما يجعله خياراً أكثر أماناً للمرضى حيث يعتمد على مبدأ فيزيائي هو ظاهرة التجاوب وهذا المبدأ يمكن من نقل الطاقة بين عنصرين يتحركان بنفس التواتر ونفس السرعة إذاً تعرف الرنين يكون (نقل الطاقة بين تركيبين يملكان نفس التردد) فيتم في جهاز الرنين المغناطيسي نقل الطاقة بين بروتونات ذرة الهيدروجين في جزيء الماء الموجود في الجسم والأمواج الراديوية التي تطلقها الوشائع الكهربائية المحيطة بالجسم وهي ما يسمى (كويلات COILS).
- ١- بروتون نواة ذرة الهيدروجين الموجود في جزيء الماء الموجود في الجسم وتم اختيار ذرة الهيدروجين لأنها:
 - تحوي بروتون واحد والكترون واحد
 - غزارة الماء في جسم الانسان مما يؤدي لغزارة في ذرات الهيدروجين
- ٢- الأمواج الراديوية الصادرة عن الوشائع الكهربائية أو كما تسمى الكويلات (COILS) وهذه الأمواج الراديوية هي موجات كهرومغناطيسية مسموعة وطاقتها ضعيفة وذات تواتر مطابق لتواتر Larmor (تواتر Larmor للهيدروجين $= 42,3$ ميغا هرتز/تسلا – الجهاز الذي شدة مغنطته $0,5$ تسلا التواتر $= 21,28$ ميغا هرتز)
- ❖ البروتونات موجبة الشحنة تتحرك حول محورها بحركة دورانية تسمى هذه الحركة Spin وخلا هذا الدوران تخلق حقلاً مغناطيسياً حولها ذو محور والتواتر الذي تدور فيه البروتونات حول نفسها هو تواتر Larmor

❖ إن بروتونات ذرات الهيدروجين في الجسم تدور بشكل فوضوي بالحالة الطبيعية، لكن عند وضع الجسم داخل حقل مغناطيسي خارجي قوي فإن دوران هذه البروتونات تصبح مرصوفة باتجاه الحقل المغناطيسي الخارجي ونشاهد في هذه الحالة:

- البروتونات ذات الطاقة العالية تتجه عكس جهة الحقل المغناطيسي
- البروتونات ذات الطاقة المنخفضة تتجه مع جهة الحقل المغناطيسي

ويكون الفرق قليلاً بين البروتونات ذات الطاقة العالية وذات الطاقة المنخفضة ويكون هذا الفرق لصالح البروتونات الضعيفة وما يتم دراسته في الرنين المغناطيسي هو هذا الفارق من البروتونات ذات الطاقة المنخفضة.

- كيف يتم التعبير عن الإشارة بالزمن الأول أو الثاني ($T1 - T2$):
إن الهدف في المرنان هو إظهار التباين بين النسيج المختلفة (لكن كل نسيج يحتوي على الماء بنسبة مختلفة عن أي نسيج آخر)
كل إشارة نحصل عليها لها مركبتين (مركبة طولانية هي $T1$ ومركبة عرضانية هي $T2$) إذاً لكل نسيج $T1 . T2$

• يعد الرنين المغناطيسي أداة تشخيصية بالغة الأهمية لعدة أسباب:

- تصوير تفصيلي متفوق: يوفر تبايناً عالياً بين الأنسجة الرخوة مقارنة بطرق التصوير الأخرى

- غير جراحي وآمن: بديل آمن للعمليات الاستكشافية
- خالي من الإشعاع: مثالي للمرضى الذين يحتاجون للتصوير المتكرر (الأطفال، الحالات المزمنة)

- متعدد الاستخدامات: يطبق على مجموعة واسعة من التخصصات الطبية

• أنواع أجهزة الرنين المغناطيسي

١. الرنين المغلق (Closed MRI): النوع التقليدي الأكثر استخداماً، يتميز بجودة صور عالية وقوة مغناطيسية تصل إلى ٣ تسلا أو أكثر، لكن قد يسبب شعوراً بالاختناق لدى بعض المرضى.

٢. الرنين المفتوح (Open MRI): يناسب المرضى الذين يعانون من رهاب الأماكن المغلقة أو الذين يحتاجون إلى مساحة أكبر مثل الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من السمعة المفرطة.

- الاستخدامات والتطبيقات الطبية: يستخدم الرنين المغناطيسي لتشخيص مجموعة واسعة من الحالات:

✓ أمراض الدماغ والجهاز العصبي:

- السكتة الدماغية والنزيف الدماغي
- أورام المخ والتشوهات التنظورية
- التصلب المتعدد والصرع
- الالتهابات والاستسقاء الدماغي
- ✓ العمود الفقري والمفاصل:

- إصابات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي
- تلف الأربطة والغضاريف
- مشاكل المفاصل

✓ الأعضاء الداخلية:

- أمراض الكبد والكلية والبنكرياس
- تقييم القلب والأوعية الدموية
- مراقبة نمو الجنين أثناء الحمل

✓ الأورام والسرطان:

- الكشف عن الأورام وتحديد حجمها وانتشارها
- مراقبة فعالية العلاج
- تحضير المريض:

- قبل الفحص:

١. الإبلاغ عن التاريخ الطبي: يجب إخبار الطبيب عن أي أجهزة معدنية مزروعة (منظم ضربات القلب، زراعات القوقعة، المشابك الدماغية) أو حساسية تجاه المواد المستخدمة في الصبغات
٢. إزالة المعادن: جميع المجوهرات، النظارات، الساعات، الملابس ذات الأزرار المعدنية
٣. الحمل: النساء الحوامل في الأشهر الأولى يجب إبلاغ الطبيب
٤. الصيام: إذا كان الفحص يتطلب صبغة، قد يُطلب الامتناع عن الطعام والشراب لبضع ساعات

٥. ارتداء ملابس مريحة: خالية من المعادن أو استخدام ملابس المستشفى

٦. مناقشة المخاوف: إذا كنت تعاني من رهاب الأماكن المغلقة، يمكن مناقشة استخدام المهدئات أو اختيار جهاز الرنين المفتوح

- أثناء الفحص:

١. يستلقي المريض على طاولة متحركة تدخل إلى الجهاز
٢. يجب البقاء ثابتاً لتجنب تأثير الحركة على جودة الصور
٣. يسمع المريض أصوات طنين أو ضربات عالية، لذا يُقدم سدادات للأذن أو سماعات رأس

٤. التواصل مع الفني عبر ميكروفون وسماعات

٥. معظم المرضى لا يشعرون بأي ألم أثناء الفحص

- بعد الفحص:

١. يمكن العودة إلى الأنشطة اليومية بشكل طبيعي
٢. إذا استخدمت صبغة، يُنصح بشرب كمية كافية من الماء لتساعد الكلية على التخلص منها

٣. يُعطى التقرير الطبي بعد تحليل الصور من قبل أطباء الأشعة

• المحاذير والحالات الممنوعة حيث لا يسمح بإجراء الفحص في حالات:

١. وجود أجهزة معدنية مزروعة: منظم ضربات القلب القديم، مزيلات الرجفان القلبية، بعض زراعات القوقعة، اللفائف المعدنية في الأوعية الدموية، المشابك المستخدمة في تمدد الأوعية الدماغية

٢. الحمل في الأشهر الأولى: قد لا يُوصى به في بعض الحالات

٣. الحساسية تجاه صبغة الرنين المغناطيسي (نادر)

• ملاحظات هامة:

- يجب إبلاغ التقني عن أي غرسات أو أجهزة طبية
- الأجسام الغريبة المعدنية (شطايا، رصاص) قد تشكل مخاطر
- الوشم قد يحتوي على صبغة تحتوي الحديد، لكن التسخين نادر الحدوث
- حشوات الأسنان وتقويم الأسنان عادةً لا تتداخل مع الفحص، لكنها قد تشوه الصور في مناطق الوجه أو الدماغ

• المخاطر والآثار الجانبية

يعتبر الرنين المغناطيسي آمناً جداً جداً، لكن هناك بعض المخاطر القليلة:

١. الحساسية تجاه الصبغة: نادرة الحدوث
 ٢. القلق أو الخوف: شائع خاصة لدى المصابين برهاب الأماكن المغلقة
 ٣. تأثير المغناطيس القوي: على الأجهزة المزروعة في الجسم
- نصائح للتغلب على الخوف إذا كنت تشعر بالقلق من الفحص:
 - تحدث مع الطبيب عن مخاوفك
 - استخدم تقنيات التنفس العميق والتأمل
 - استمع إلى الموسيقى إذا كانت متوفرة
 - اطلب من أحد الأقارب البقاء معك إذا سُمح بذلك
 - اختر جهاز الرنين المفتوح إذا كنت تعاني من رهاب الأماكن المغلقة
- ختاماً، الرنين المغناطيسي هو وسيلة تشخيصية دقيقة وآمنة تُستخدم على نطاق واسع في الطب الحديث. فهم طبيعة الفحص والاستعداد الجيد له يساعد على الحصول على أفضل النتائج وتجربة مريحة.

أنواع أجهزة الرنين المغناطيسي:

- الرنين المغلق: يتميز بدقة الصور ووقت التصوير القليل والاستطاعة الكبيرة للجهاز حيث يوجد في بعض الدول أجهزة باستطاعة ٧ تيسلا وكلما زادت استطاعة الجهاز ارتفعت الأصوات الناجمة عن الحقل المغناطيسي حسب الدراسة التي يتم إجراؤها
 - الرنين المفتوح: يناسب المرضى الذين لديهم رهاب وخوف من الأماكن المغلقة إلا أنه أقل استطاعة من الرنين المغلق مما يجعل وقت الفحص أطول.
- كما يوجد أنواع أخرى متخصصة بتصوير عضو واحد فقط مثل الركبة والمفاصل ومنها ماهو مخصص للأطفال فقط

• المميزات والعيوب

- المميزات:

- ✓ لا إشعاع مؤين (آمن نسبياً)
- ✓ صور مفصلة للأنسجة الرخوة (أفضل من الأشعة المقطعية)
- ✓ صور متعددة المستويات (أفقية، عمودية، مائلة)
- ✓ صبغة التباين أقل حساسية من صبغة اليود

- العيوب:

- ✗ التكلفة العالية
- ✗ الوقت الطويل نسبياً
- ✗ الحاجة للبقاء ساكناً لفترة طويلة

✗ صعوبة استخدامه مع بعض الأجهزة المزروعة

✗ الضوضاء العالية

✗ قد يسبب رهاب الأماكن المغلقة

• نصائح مهمة

١. اسأل طبيبك عن أي استفسارات قبل الفحص.

٢. أخبر الفني إذا شعرت بقلق أو انزعاج.

٣. لا تتردد في سؤال عن بدائل إذا كان لديك موانع للفحص.

• مقارنة مختصرة: MRI مقابل تصوير مقطعي محوري (CT)

MRI

أفضل للأنسجة الرخوة والدماغ والنخاع الشوكي

بدون إشعاع

أبطأ عادة ويحتاج هدوء من المريض

CT

أسرع وأخف في حالات الإصابات الطارئة

يوفر معلومات جيدة عن العظام والدم والأنسجة في حالات نزيف

يستخدم الإشعاع

• أسئلة شائعة:

هل الرنين المغناطيسي مؤلم؟

لا، ليس مؤلماً، لكن قد يسبب شعوراً بالضغط لبعض الأشخاص.

ماذا يحدث للجسم بعد الفحص؟

يمكن العودة للأنشطة الطبيعية مباشرة، إلا في حالة استخدام الصبغة فينصح بشرب الماء.

متى يُطلب الفحص؟

لتشخيص الإصابات، الأورام، مشاكل الأعصاب، الالتهابات، أو تقييم الأعضاء الداخلية.

متى تظهر النتائج؟

تظهر على هيئة صور عالية الدقة يتم تفسيرها من قبل أطباء الأشعة لتحديد وجود أي مشاكل صحية.

هل MRI آمن للأطفال الرضع؟

نعم عادةً، مع مراعاة الأجهزة القابلة للزرع والتخدير في حالات خاصة. وجود مرافق

متخصصة قد يساعد في تقليل القلق.

هل يمكنني النوم أثناء MRI؟

نعم، خاصة إذا كان الجهاز مغلقاً وتطلب بعض المهدئات الخفيفة.

هل يمنعني وجود حديد في جسمي من إجراء MRI؟

ليس دائماً، لكن يجب إعلام الفنيين بكل معدن أو جهاز على جسمك قبل الإجراء.

☒ أثناء العمل على جهاز الرنين يمكن التحكم بتسجيل الإشارة بالزمن الأول أو

الزمن الثاني أو جعل الإشارة تعتمد على كثافة البروتونات PD من خلال التحكم

بـ:

. زمن معاودة التحريض بالموجة الراديوية TR

المعهد التقني الصحي – فرع الأشعة

. الزمن بين التحريض وتسجيل الإشارة TE

PD	T2	T1	
٢٠٠٠ – ١٥٠٠	٢٠٠٠ – ١٥٠٠	٦٠٠ – ٤٠٠	TR
٣٠ – ١٥	١٠٠ – ٧٥	٣٠ – ١٥	TE

إن الفرق في التباين على صورة الرنين المغناطيسي هو اختلاف في شكل الإشارة بين T1 و T2 وهذا ما يجعلنا قادرين على التمييز بين النسيج والتعرف على طبيعة النسيج فتظهر النسيج كالتالي:

T2	T1	المادة
متوسط الإشارة	عالي الإشارة	الشحم – المادة البيضاء – نقي العظم
عالي الإشارة	ناقص الإشارة	السوائل – الماء – القرص الفقري
عالي الإشارة وبشدة	ناقص الإشارة وبشدة	السائل الدماغي الشوكي
متوسط الإشارة	متوسط الإشارة	العضلات
ناقص الإشارة	ناقص الإشارة	أوتار العضلات – الهواء – العظام – الجريان الدموي
عالي الإشارة	عالي الإشارة	النزف الحديث
المادة البيضاء سوداء والسائل أبيض	المادة البيضاء بيضاء والسائل أسود	الدماغ

☒ يتم التصوير بالرنين المغناطيسي بعدة تكنيكات منها:

- STIR: حذف إشارة الشحم من الصورة ويستفاد منه للتفريق بين كون الكتلة شحمية أو وعائية أو دموية أو لإظهار كتلة ضمن نسيج شحمي.
- FLAIR: حذف إشارة الماء من الصورة وهو تكتيك أساسي في دراسة إظهار آفات المادة البيضاء في الدماغ وهو يفيد في زيادة تباين المحاور المغطاة بالنخاعين ويفيد كثيراً في تشخيص بؤر التصلب اللويحي المتعدد.
- DIFFUSION: يتم فيه تقييم حركة جزيئات الماء التي تتبدل عند وجود آفة مرضية وهو مفيد جداً في حالات الاحتشاء خلال الساعات أولى.
- MRA – MRV: تصوير الأوعية الدموية في الدماغ ثلاثي الأبعاد.
- MRCP: تصوير الطرق الصفراوية بالرنين المغناطيسي ثلاثي الأبعاد ومن تحضيرات فحص القنوات المرارية باستخدام الرنين المغناطيسي MRCP أن يتم شرب عصير الأناناس ولكن لماذا بالذات عصير الأناناس نستخدمه قبل فحص MRCP لأن الأناناس يعمل كـ negative contrast media فهو يخفي signal من المعدة و الأمعاء و يكون الفرق واضحاً بين الصور مع و بدون استخدام عصير الأناناس.

- SPECTROSCOPY المرنان الطيفي MRS : وهو تكنيك يمكننا من الحصول على معلومات عن نوع الآفة (دموية – التهابية – ورمية) دون أخذ خزعة وذلك عن طريق حساب كمية المستقبلات الموجودة في هذه الآفة وإجراء مخطط لها MR Spectroscopy (MRS) الرنين الطيفي هو أحد إبداعات العلم في مجال MRI
- FUNCTIONALE MRI المرنان الوظيفي: وهو تكنيك يفيد في إظهار المنطقة الفعالة في لحظة التصوير وتلوينها (تحديد المناطق المصابة الحركية والقريبة من الأورام – الصرع) يقوم على دراسة مغنطة الكريات الحمراء الغير مؤكسجة. بعض تقنيات التصوير الخاصة
- التصوير الوظيفي (fMRI)
- الانتشار (DWI)
- التروية (Perfusion)
- الطيفي (Spectroscopy)

مضادات استطباب الرنين:

الأسباب التي تمنع استخدام الرنين المغناطيسي بشكل مطلق:

- وجود ناظم الخطا القلبي (بطارية)
 - الغرز المعدنية الوعائية الدماغية
 - الدسامات القلبية الصناعية
 - الأجسام المعدنية في عين المريض
 - بعض أنواع الشبكات الوعائية المعدنية
- الأسباب التي تمنع استخدام الرنين المغناطيسي بشكل نسبي:
- القطع المعدنية غير القابلة للحركة مثل بدلة أسنان ثابتة أو مواد تثبيت الكسور أو كحل العين فهي تعطي تشويش قليل على الصورة.

ملاحظات هامة:

- حركة جسم المريض تسبب تشويه في الصورة لذا قد يحتاج إلى تخدير المريض وخاصة الأطفال وبعض الحالات الأخرى.
- يمتاز التصوير بالرنين المغناطيسي بطول الوقت نسبياً بين ٢٠ د حتى ٦٠ د حسب نوع الجهاز والفحص المطلوب.
- يمكن إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي بعد حقن الغادولينيوم وهي المادة الظليلة المستخدمة في الرنين المغناطيسي.

🚩 (معلومات للاطلاع فقط):

عند إجراء صورة CT أو MRI دماغ لمريض وتبين وجود كتلة وأردنا أن نعرف نوع هذه الكتلة وأردنا أن نعرف نوعها حميدة أو خبيثة كان سابقاً يتم فتح دماغ المريض و أخذ عينة يتم إرسالها لمخبر التشريح المرضي وانتظار النتيجة و بعدها يبدأ العلاج أما حالياً وبعد إجراء brain MRI planning وتبين وجود كتلة نقوم بإضافة Mrs sequence وهو عبارة عن box نضعه على الكتلة وكما نعلم فإن أي ورم يؤثر على metabolism المخ و يغير chemical النسيج ولكن الجهاز يقوم بإنشاء رسم بياني يبين التغيرات التي حصلت ومنها نستطيع أن نحدد نوع الورم و خصائصه حميد أو خبيث. ما هي chemicals

lactate: resonates at 1.33 ppm

lipids: resonates at 1.3 ppm

alanine: resonates at 1.48 ppm

N-acetyl aspartate (NAA): resonates at 2.0 ppm

glutamine/glutamate: resonates at 2.2-2.4 ppm

GABA: resonates at 2.2-2.4 ppm

2-hydroxyglutarate: resonates at 2.25 ppm 6

citrate: resonates 2.6 ppm

creatine: resonates at 3.0 ppm

choline: resonates at 3.2 ppm

myo-inositol: resonates at 3.5 ppm

water resonates at 4.7 ppm

ومن خلال هذه القيم نستطيع أن نحدد نوع الكتلة في المخ:

Glioma

أورام المخ

Radiation effects بعد العلاج الإشعاعي كي نستطيع التمييز أن هذا ورم ناكس أو هو

تأثير العلاج الإشعاعي

Ischemia and infarction

الجلطات

Infection أو حصول عدوى في المخ

White matter diseases

Hepatic encephalopathy

و يمكن استخدامه في الكبد

الفحوصات التالية: (T1. T2. Flair)

تكون زاوية الميلان موازية لـ genu and splenium of Corpus callosum

أما الـ (diffusion) فتكون زاوية الميلان بعد أن تأخذ خط من glabella حتى

foramen magnum وتأخذ cuts موازية لها لأن فيزياء DWI مختلفة عن باقي

sequence العادية فوجود الهواء جنب العظم في paranasal sinus يؤدي لحدوث artifact وبهذه الزاوية سنقل artifact كثيراً.

عندما ننظر إلى صور الدماغ بالرنين المغناطيسي كيف نعرف نوع الصورة المجرأة:

عند النظر إلى السوائل في المخ والتي تكون موجودة في ventricular system فعندما تكون هذه السوائل لونها أبيض يكون اسم الـ sequence هو T2 وكذلك عند النظر إلى أرقام TR.TE وكانت مرتفعة (TR . 3000-4000 - TE. 100-120) يكون الـ sequence هو T2 ولكن عندما تكون هذه السوائل لونها أسود يكون اسم الـ sequence هو T1 أو flair ويمكن التفريق بينهما بالنظر المنطقة حول ventricles وكان لونها أسود ولا يوجد حوله أي artifact يكون اسم الـ sequence هو T1 وكذلك عند النظر إلى أرقام TR.TE ستكون كالتالي (TR400-600 - TE15-20) أما بالنسبة لـ flair

هي صورة T2 لكن نحن ألغينا إشارة المياه باستخدام خاصية اسمها inversion recovery لأنه لو كان lesion قريب من ventricles نستطيع تمييزه بسهولة حيث سيكون لون المياه أسود، في صورته flair سنجد حولها artifact لونه رمادي وعند النظر إلى (TI (time inversion إذا كان الرقم كبير 2500 فهي صورته flair أما إذا كان الرقم TI صغير فهي صورة stir

كيف نشخص الجلطة infarction

من ضمن أسباب stroke أنه ممكن حصول انسداد في أي شريان مغذي لأي جزء من المخ فيقل الدم في هذا النسيج ويموت تدريجياً وهذا ما يسمى ischemic stroke أو infarction

ويمكن تشخيصها بتصوير CT للدماغ ولكن بعد 6 ساعات فيكون نسيج المخ قد مات ويمكن أن يصاب المريض بعاهة مستديمة فالجلطة عندما تحصل فإن نسيج المخ تقل كثافته لأنه يبدأ يتموت فتكون low attention وتظهر في كل مراحلها سوداء ونستطيع التفريق وتمييز وقت الجلطة إن كانت قد حصلت خلال ساعات ويكون اسمها acute ويكون حولها سائل edema يضغط على ventricles فيحصل ما يسمى Positive mass effect أي acute infarction

- منطقة سوداء في CT وضاغطة على ventricles بعد أسبوعين تسمى sub-acute وهنا الجسم يبدأ بارتشاف edema و كولين الجلطة في ventricles تظهر سليمة

- Without mass effect أي sub-acute infarction منطقة سوداء في CT و ليس لها تأثير على ventricles
بعد مرور شهر تسمى chronic infarction هنا لا يوجد edema ونسيج المخ منكمش فنتوسع ventricles
Negative mass effect أي chronic infarction تظهر على CT منطقة سوداء و ventricle متسع
أما تشخيصها بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI فإن الجلطات تظهر حتى لو كان المريض أصيب بالجلطة وهو على الجهاز hyper acute حيث يتم تشخيصها بفحص sequence diffusion
DWI وهو فحص مؤلف من صورتين
DWI السوائل سوداء والجلطة بيضاء
ADC السوائل بيضاء والجلطة سوداء

أبنائي وبناتي الطلاب،

هذه النوبة هي بداية الطريق، وليست نهايته. العلم بحر واسع، ومجال التصوير الطبي من أكثر المجالات ديناميكية وتطوراً. كونوا فضوليين، ابحثوا، اسألوا، واطلبوا المزيد من العلم. تذكروا أنكم ستحملون مسؤولية كبيرة تجاه المرضى، ودقة عملكم قد تكون الفارق في تشخيص حالة ما.
لا تترددوا في مراجعتي لأي استفسار، فهدفنا جميعاً هو تخريج كوادر طبية متميزة تخدم مجتمعنا وترفع من مستوى الخدمات الصحية.
وفقكم الله وسدد خطاكم،